

MODUL AJAR ANALISIS DATA

Nama	Suwanto	Jenjang/Kelas	SMP / 7	INF. D.AD.7.4
Asal sekolah	SMPN 1 Kaligondang	Mapel	Informatika	
Alokasi waktu	8 Pertemuan 320 menit	Jumlah siswa	32 Siswa	
Profil Pancasila berkaitan pelajar yang Gotong Royong Mandiri		Model pembelajaran	Tatap Muka Problem Solve Learning	
Fase	D	Domain Mapel	ANALISIS DATA	
Tujuan Pembelajaran	Setelah mempelajari materi ini peserta didik mampu: 1. Mengolah dan menganalisis sekumpulan data: mencari suatu data tertentu, memfilter data dengan kriteria tertentu, membandingkan, mengurutkan, mengelompokkan, menyimpulkan. 2. Menjelaskan berbagai data dalam berbagai representasi (numerik, teks, gambar) dan menyimpulkan serta menginterpretasi artinya. 3. Menjelaskan konsep keterurutan data dalam berbagai abstraksi representasi (numerik, teks, gambar). 4. Menentukan kriteria dan mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu. 5. Mengolah data sederhana dan menampilkan data sesuai dengan tujuan. 6. Menggunakan fitur dasar aplikasi lembar kerja untuk pengolahan data dan analisis data dalam berbagai representasi.			
Kata kunci	Analisis data, Pengolahan Data, Formula dan Fungsi, Pengelompokan Data, Visualisasi Data, Lembar Kerja, Fitur Search/Find, replace, filter, sort, max, min, average, count, if			
Deskripsi umum kegiatan	Kegiatan ini dalam pilar Analisis Data (AD) pada materi konsep analisis data untuk menyelesaikan persoalan pengolahan yang disajikan. Jika tersedia perangkat peserta didik dapat melakukan pengamatan langsung pada komputer ataupun gadget yang tersedia, pengamatan tersebut berkaitan analisis data, jika tidak tersedia perangkat maka peserta didik melakukan pengamatan atau simulasi sesuai dengan materi yang tersedia. Peserta didik mengaitkan analisi kedalam suatu pekerjaan tertentu dalam kehidupan sehari-hari.			

Materi ajar, alat, dan bahan	Materi ajar: Pengolahan dan analisis data, Representasi Data, Kelompok dan kategori data, Alat dan Bahan : • Komputer, HP atau Tablet, jaringan internet, modem - wifi portable • Kertas atau buku tulis atau karton • Pensil, Pulpen, Spidol, penggaris, kertas gambar atau kertas kosong (unplugged) • Menggunakan gambar jika perangkat tersebut diatas tidak tersedia (unplugged)
------------------------------	--

Sarana Prasarana	Komputer, Jaringan internet , Proyektor Jika tersedia, Jika tidak tersedia maka dapat melalui unplugged
-------------------------	---

1. Aku dan sekolahku

Hai, namaku Suwanto,S.Kom. Aku lulusan S1 Sekolah Tinggi Managemen Ilmu Komputer Nusa Mandiri Jakarta. Mulai bulan maret Tahun 2022 Aku adalah Guru Informatika dan Bimbingan TIK di SMP Negeri 1 Kaligondang Kabupaten Purbalingga setelah sebelumnya mengajar di SMP Muhammadiyah 6 Kaligondang semenjak tahun 2008. SMP Negeri 1 Kaligondang beralamat di Jalan Raya Selanegara Desa Selanegara Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. Jumlah Rombongan Belajar terdiri dari 27 rombongan belajar dengan jumlah kelas VII = 9 Kelas, Kelas VIII = 9 Kelas dan IX = 9 Kelas. Jumlah siswa perkelas rata-rata dari 32 siswa.

Sekolahku merupakan salah satu sekolah yang termasuk dalam pengimplementasian Kuriulum Merdeka Berubah. Untuk itu, ada beberapa dari materi modul ini yang sudah pernah aku implementasikan di sekolah. Selain mengajar Informatika, aku juga pernah memberikan BTIK (Bimbingan TIK), walaupun di luar jam pelajaran. Untuk Informatika, selain penggunaan, juga tentang bagaimana proses penggunaan atau bahkan membuat alat TIK tersebut. Informatika tidak hanya menggunakan komputer, namun juga bisa mengakomodasi pembelajaran tanpa menggunakan komputer.

Sekolahku memiliki dua ruang laboratorium komputer. Untuk koneksi Internet sebenarnya tidak menjadi kendala, hanya saja sering terkena mati listrik mendadak. Sekolahku menerima siswa-siswi berprestasi, berbasis zonasi, hingga afirmasi. Sekolahku memiliki siswa dengan kemampuan fisik, akademik, dan finansial yang saling berbeda. Sekolahku memiliki suasana hijau sejuaknya melekat di hati.

Sasaran yang akan dicapai sesuai kondisi sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang kurang maksimal hingga sekolah yang lengkap sarana dan prasarananya. Modul ajar informatika yang telah di susun ini mengusahakan dan besar harapanya seluruh siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan dapat menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak/Ibu guru di sekolah nya masing-masing dan didaerah masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada. Modul ajar informatika ini disusun berdasarkan kondisi yang sedang berkembang saat ini dan tentunya berdasarkan pengalaman baik penyusun maupun bapak / Ibu guru dan siswa tentunya yang hidup dan berkembang di era digital.

Agar Bapak/Ibu guru dan siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik tentunya harus membaca dan mengikuti tahapan pembelajaran yang telah disusun pada modul ajar informatika ini, yang disusun dengan sederhana, bermasyarakat dan tampak dihadapan mata dalam kehidupan sehari-hari.

Konten dan tujuan pembelajaran yang terdapat pada modul ajar ini telah disusun dan disesuaikan dengan era digital yang terus berkembang dan siapapun tentunya akan ikut turut mengikuti perkembangan era digital tersebut.

Modul ajar yang disusun ditujukan dan dipakai oleh para guru dan siswa khususnya di tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) Mata Pelajaran Informatikan Kelas VII

Modul ajar ini saya kembangkan dari perangkat ajar okta Rizal. ST. Beliau adalah seorang guru Informatika juga dari SMP Negeri 84 Jakarta. Untuk itu, terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya untuk beliau atas inspirasinya dalam pembuatan modul ajar Informatika ini.

2. Acuan ATP

Acuan Tujuan Pembelajaran dan Konten ATP yang relevan dengan modul ajar ini

Tujuan Pembelajaran (<i>sequence</i>)	Konten (<i>scope</i>)
Siswa mampu Mengolah dan menganalisis sekumpulan data: mencari suatu data tertentu, memfilter data dengan kriteria tertentu, membandingkan, mengurutkan, mengelompokkan, menyimpulkan.	• Pengertian data, informasi • Pengolahan dan analisis data (pencarian,filter, membandingkan, mengurutkan, mengelompokkan, dan menyimpulkan)
Siswa mampu Menjelaskan berbagai data dalam berbagai representasi (numerik, teks, gambar) dan menyimpulkan serta menginterpretasi artinya.	• Macam-macam tipe data dan operasinya
Siswa mampu Menentukan kriteria dan mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu.	• Pengelompokan Data
Siswa mampu mengolah data sederhana dan menampilkan data sesuai dengan tujuan.	• Pengolahan dan menampilkan data
Siswa mampu Menggunakan fitur dasar aplikasi lembar kerja untuk pengolahan data dan analisis data dalam berbagai representasi.	• Fungsi dan formula

3. Identitas Modul

Satuan dari Modul adalah satu unit pembelajaran untuk mencapai satu atau beberapa Tujuan pembelajaran yang diturunkan dari alur pembelajaran, dan didefinisikan dalam ATP yang diacu.

Unit Pembelajaran

No	Kode Unit	Deskripsi
1.	Kode Modul	INF. D.AD.7.4
2.	Judul Modul	Analisis Data
3.	Deskripsi Ringkas Modul	Membahas tentang data, tipe data' analisis data dan aplikasi Analisis data menggunakan perangkat lunak pengolah data beserta fungsi yang ada didalam nya serta pengaplikasiannya
4.	Nama Pembuat	Suwanto,S.Kom
5.	Asal Sekolah	SMP N 1 Kaligondang
6.	Fase	D
7.	Jenjang/Kelas	SMP/Kelas-7
8.	Nama Mata Pelajaran	Informatika
9.	Domain/Elemen Pembelajaran	Analisis Data
10.	Alokasi Jam pelajaran	2 JP, Total Jam= 80menit;
	Jumlah Pertemuan	1 pertemuan (setiap pertemuan akan mempunyai 1 RPP)
12.	Jumlah siswa per rombel	32 siswa
13.	Target Peserta Didik	Siswa regular
14.	Bahan/Alat	Komputer, HP atau Tablet, Buku Tulis, Pulpen atau Pensil, Aplikasi pengolah data atau angka

15.	Sarana/Prasarana/Tools	internet
16.	Metoda Pembelajaran	Blended Learning, Discovery Learning, Problem solve Learning
17.	Jenis Asesmen	Individu dan Kelompok
18.	Profil Pelajar Pancasila	● Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME ● Mandiri ● Bernalar Kritis Kreatif ● Bergotong Royong Berkebinekaan global
19.	Keywords	Analisis data, formula dan fungsi, search/find, replace, filter, sort, max, min, average, count, if, numerik, karakter, boolean, string
20.	Materi	Analisis Data
	Prerequisite/prasyarat	Tidak ada
21.	Persiapan yang diperlukan	a. Menyiapkan materi ajar tentang data, tipe data dan analisis data b. Berikan deskripsi ringkas tentang persiapan yang perlu dilakukan guru sebelum menjalankan modul ini c. Analisis data – Menyiapkan pola data sederhana yang mudah di pahami peserta didik seperti konsep data, fungsi dan formula dan lain lain

1. Glossarium

1. **Sum:** Mencari total nilai dari data yang ada
2. **MAX:** Mencari nilai tertinggi dari data yang ada
3. **MIN:** Mencari nilai terendah dari data yang ada
4. **Average:** Mencari nilai rata-rata dari data yang ada
5. **Count:** mencari jumlah data dari data yang ada
6. **IF:** mencari nilai atau data dari kondisi tertentu
7. **FIND and REPLACE:** fungsi menu yang digunakan untuk mencari dan mengubah data yang di inginkan
8. **SORT and FILTER:** fungsi menu yang digunakan untuk mensortir data dan menampilkan data dari kondisi tertentu
9. **Analisis data:** upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi
10. **Fungsi** adalah rumus yang telah ditetapkan untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan nilai- nilai tertentu **dalam** urutan tertentu
11. Formulas adalah operasi dasar pada cell, seperti menggunakan operator matematika yaitu + atau / untuk menambahkan dan membagi **dalam formula**
12. Numerik adalah tipe variabel data untuk menyimpan nilai dalam bentuk angka
13. Karakter (char), adalah tipe data yang dapat kita gunakan untuk menyimpan hanya satu digit karakter
14. Boolean sebagai tipe data logika karena hanya bernilai true atau false

4. Konsep Utama



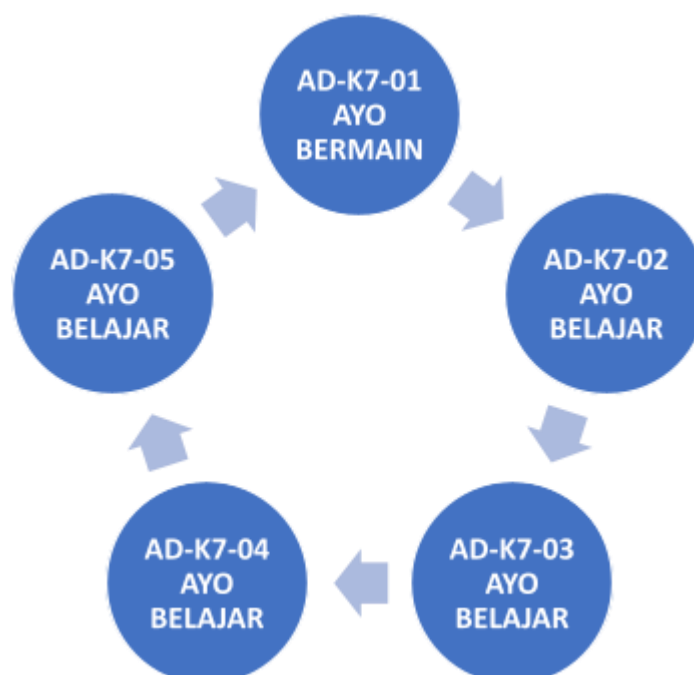
5. Pemetaan Tujuan-Konsep-Pertemuan-Aktivitas

Pada bagian ini, Unit pembelajaran dipetakan menjadi aktivitas konkrit

Tujuan Spesifik Pembelajaran	Topik/Konsep	Kode-Aktivitas	Plugged/ Unplugged	Pertemuan ke...	Jam
Mengolah dan menganalisis sekumpulan data: mencari suatu data tertentu, memfilter data dengan kriteria tertentu,	Pengertian data, informasi Pengolahan dan analisis data (pencarian, filter, membandingkan,	AD-K7-01 AYO BERMAIN: Pencarian Data	Unplugged	1	2

membandingkan, mengurutkan, mengelompokkan, menyimpulkan.	mengurutkan, mengelompokkan, dan menyimpulkan				
Menjelaskan konsep eterurutan data dalam berbagai abstraksi representasi (numerik, teks, gambar)	Macam-macam tipe data dan operasinya	AD-K7-02 AYO BELAJAR: Keterurutan Data	Plugged	2	2
Menentukan kriteria dan mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu.	Pengelompokan Data	AD-K7-03 AYO BELAJAR: Pengelompokan Data	Plugged dan Unplugged	3	2
Mengolah data sederhana dan menampilkan data sesuai dengan tujuan.	Pengolahan dan menampilkan data	AD-K7-04 AYO BELAJAR: Pengolahan dan Visualisasi Data	Plugged dan Unplugged	4	4
Menggunakan fitur dasar aplikasi lembar kerja untuk pengolahan data dan analisis data dalam berbagai representasi.	Fungsi dan formula	AD-K7-05 AYO BELAJAR	Plugged dan Unplugged	6	4

Graph ketergantungan aktivitas :



6. Deskripsi Aktivitas

Siswa Melakukan literasi tentang data, mencoba memahami tentang macam macam tipe data, memahami dan mengerti apa itu Analisis data dan kegunaan daripada analisis data, memahami dan mampu menggunakan fungsi dan formula pada aplikasi pengolah data dan dapat menganalisis dan mengolah sebuah data dengan kriteria tertentu dan menyajikan hasil dari analisis data.

6.1. Aktivitas-1 - DATA

Deskripsi Umum:

Sumber Informasi adalah data dan data adalah sebuah fakta. Data adalah informasi yang telah diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih sederhana untuk melakukan suatu proses.

Data didefinisikan sebagai representasi dunia nyata mewakili suatu objek seperti manusia, hewan, peristiwa, konsep, keadaan dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi atau kombinasinya. Dengan kata lain, data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata. Data merupakan material atau bahan baku yang belum mempunyai makna atau belum berpengaruh langsung kepada pengguna sehingga perlu diolah untuk dihasilkan sesuatu yang lebih bermakna.

Informasi tanpa adanya data maka informasi tersebut tidak akan terbentuk. Begitu pentingnya peranan data dalam terjadinya suatu informasi yang berkualitas. Keakuratan data sangat mempengaruhi terhadap keluaran informasi yang akan terbentuk.

Inti Materi:

Membahas tentang analisis data dan penerapannya

Apakah itu analisis data? Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang

berkaitan dengan penelitian. Atau definisi lain dari analisis lain dari analisis data yakni kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan.

Contoh implementasi dari analisis data untuk memecahkan sebuah persoalan:

- Menghitung jumlah ganjil genap dalam rentang nilai tertentu
- Mencari data bilangan yang hanya bisa atau habis dibagi bilangan tersebut
- Mengurutkan besar hingga kecil suatu nilai dari kriteria tertentu
- Dan lain lain

6.1.1. Tujuan Spesifik Pembelajaran

- a. Peserta didik memahami tentang konsep dari sebuah data**
- b. Peserta didik memahami apa itu analisis data**
- c. Peserta didik memahami penggunaan data analisis dalam kehidupan sehari-hari**

6.1.2. Pertanyaan Pemantik

Apakah kalian tahu ukuran sepatu dari seluruh anggota keluarga kalian?

Dapatkan kalian mengurutkan siapa yang bangun paling pagi sampai yang terakhir bangun?

6.1.3. Konsep terkait aktivitas

Peta Konsep



1. Definisi Data

Sumber informasi adalah data. Terdapat beberapa pengertian data menurut beberapa ahli, diantaranya

:

- Menurut Wahyudi (2008:2), data adalah informasi yang telah diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih sederhana untuk melakukan suatu proses. Sehubungan dengan komputer saat ini dan media transmisi, data adalah informasi diubah menjadi bentuk digital biner.
- Data adalah fakta yang tidak sedang digunakan pada proses keputusan, biasanya dicatat dan diarsipkan tanpa maksud untuk segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan (Kumorotomo dan Margono, 2010:11).
- Data didefinisikan sebagai representasi dunia nyata mewakili suatu objek seperti manusia, hewan, peristiwa, konsep, keadaan dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi atau kombinasinya. Dengan kata lain, data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata. Data merupakan material atau bahan baku yang belum mempunyai makna atau belum berpengaruh langsung kepada pengguna sehingga perlu diolah untuk dihasilkan sesuatu yang lebih bermakna (Mulyanto, 2009:15).

Informasi tanpa adanya data maka informasi tersebut tidak akan terbentuk. Begitu pentingnya peranan data dalam terjadinya suatu informasi yang berkualitas. Keakuratan data sangat mempengaruhi terhadap keluaran informasi yang akan terbentuk.

2. ANALISIS DATA

Apakah itu analisis data? Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau definisi lain dari analisis lain dari analisis data yakni kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan. Contoh implementasi dari analisis data untuk memecahkan sebuah persoalan:

- Menghitung jumlah ganjil genap dalam rentang nilai tertentu
- Mencari data bilangan yang hanya bisa atau habis dibagi bilangan tersebut
- Mengurutkan besar hingga kecil suatu nilai dari kriteria tertentu
- Dan lain lain

Searching, Sorting, Filtering, Summarizing

Di Dalam lembar kerja pengolah data terdapat sebuah fungsi yang berguna untuk melakukan sorting data .baik itu angka dari 0 s/d 9 atau 9 s/d 0 dan huruf dari A-Z atau Z-A, yaitu Sort. Istilah lainnya dari sort adalah ada *ascending* dan *descending*.

Selain Itu di aplikasi tersebut juga terdapat fungsi Searching yang berfungsi untuk memilih data sesuai data yang disaring yang diinginkan. misalnya hanya menampilkan data yang nilainya lebih dari 70 atau menampilkan data dari wilayah tertentu dan sebagainya.

Fungsi sort dan filter pada aplikasi pengolah data terdapat di menu Data di group ribbon Sort & Filter.

Gambar Sort and Filter pada aplikasi excel

6.1.4. Kata Kunci

Analisis data, formula dan fungsi, search/find, replace, filter, sort, max, min, average, count, if, numerik, karakter, boolean, string

6.1.5. Kontribusi ke Profil Pelajar Pancasila dan Core Practices PLB

- Bernalar kritis:** peserta didik dapat menggunakan perilaku atau keadaan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan cara menganalisis data
- Kreatif:** peserta didik dapat membuat pola data analisis mereka sendiri untuk menyelesaikan permasalahan dari data yang tersedia
- Mandiri dan gotong royong:** peserta didik secara mandiri maupun bergotong royong dengan melakukan analisis untuk menyelesaikan persoalan algoritma dari sebuah data yang tersedia dan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari
- Membina Budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif ketika menyelesaikan persoalan analisis data sebuah data yang tersedia untuk diolah dan diambil kesimpulan akhirnya
- PLB meliputi Berpikir Komputasional dan Analisis Data

Kegiatan	Profil Pancasila	Praktik Inti
Mengolah dan menganalisa sekumpulan data	Bernalar kritis, kreatif dan mandiri	Melakukan rekapitulasi data dengan cara searching, sorting, filtering, summarizing dengan kondisi tertentu
Menjelaskan berbagai data dalam berbagai representasi (numerik, teks, gambar)	Bernalar kritis, kreatif dan mandiri dan gotong royong	Merangkum sekumpulan data pada pengolah lembar kerja menjadi lebih ringkas dengan memanfaatkan pivot tables.
Menjelaskan konsep keterurutan data dalam berbagai abstraksi representasi (numerik, teks, gambar).	Bernalar kritis, kreatif dan mandiri dan gotong royong	Merancang bentuk visualisasi dari representasi data dalam berbagai bentuk (numerik, teks, gambar).
Menentukan kriteria dan mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu.	Bernalar kritis, kreatif dan mandiri dan gotong royong	Menginterpretasi hasil visualisasi data.
Mengolah data sederhana dan menampilkan data sesuai dengan tujuan.	Bernalar kritis, kreatif dan mandiri dan gotong royong	Memprediksi data berdasar hasil visualisasi data.

Menggunakan fitur dasar aplikasi lembar kerja untuk pengolahan data dan analisis data dalam berbagai representasi.	Bernalar kritis, kreatif dan mandiri dan gotong royong	Memprediksi data berdasar hasil visualisasi data.
--	--	---

6.1.6. Gambaran Umum Kegiatan (calon RPP)

Pembukaan	Sebuah kelas dapat diketahui siapa siswa yang terpendek hingga yang tertinggi dan mengurutkan serta pengelompokannya	10 menit
Inti AD-K7-01	Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan pengujian dengan mengelompokkan siswa Latihan pertama adalah melakukan pengukuran atau menanyakan kepada anggota kelompok berapa tinggi badan mereka Aktivitas 1 1. Mengumpulkan data tinggi badan anggota kelompok 2. Mengurutkan dari yang tertinggi hingga yang terpendek Pertanyaan untuk diskusi 1. Kesimpulan tentang rata-rata tinggi badan anggota kelompok mereka 2. Berapa jumlah anggota kelompok dengan badan yang tertinggi, sedan dan pendek • Adapun materi nya adalah sebagai berikut:	40 menit:
Cara melakukan Sorting 1. Siapkan terlebih dahulu data nya 2. Kemudian kita lakukan blocking data pada kolom tinggi badan 3. Selanjut nya kita klik menu sort n filter 4. Pada menu sort n Filter kita dapat memilih apakah ingin mesort dari yang besar ke yang kecil atau dari A to Z atau ascending atau mensorting dari yang besar ke yang kecil atau descending atau dari Z to A Hasil sorting dari A to Z atau dari kecil ke besar Hasil sorting dari besar ke kecil atau dari Z to A Selanjutnya kita memodif data yang telah ada menjadi seperti gambar di bawah ini:		

Setelah kita modifikasi data nya, selanjutnya kita akan melakukan FILTERING pada data tersebut, yaitu dengan cara:

Klik di cell KETERANGAN

Selanjutnya klik menu atau icon SORT & FILTER dan pilih opsi

FILTER Maka akan tampil tombol panah kebawah seperti yang dilingkari

Sesi Selanjutnya klik tombol panah kebawah yang ada di cell KETERANGAN, dan akan tampil menu seperti gambar diatas

Selanjut nya kita, kita akan mencoba menampilkan data siswa yang tergolong tinggi, maka opsi untuk PENDEK dan SEDANG di buat Centangannya seperti gambar di atas.

Dah inilah hasil yang kita dapat.

Penguatan AD- K7-01	1. Jika digabungkan dengan kelompok lain lebih banyak yang tinggi, sedang atau pendek tinggi badan di kelas tersebut	15 Menit
Penutup	1. Peserta didik melakukan ulasan tentang pembelajaran Definisi data, analisis data dan hasil latihan tadi 2. Menanyakan tentang faedah mempelajari analisa data dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menjelaskan tentang refleksi akan kontribusi setiap peserta didik pembelajaran hari ini.	5 Menit

6.1.7. Lembar Refleksi Siswa

Aspek	Refleksi Siswa
Berfikir komputasi	Mengetahui dan memahami cara berfikir komputasi
Analisis data	Mampu menganalisis data sederhana dalam kehidupan sehari-hari
Bernalar Kritis	Mampu menganalisis data berdasarkan kondisi yang ada
Kreatif	Mampu menyajikan data berdasarkan kondisi tertentu

6.1.8. Lembar Kerja Siswa

Lembar kerja Peserta didik – ACTIVITAS 1:

Nama :
NIS :
Kelas :
Hari :

Tanggal :

ASSESMEN MANDIRI

Hitunglah atau lakukan Sorting bilangan ada berapakah Jumlah bilangan Ganjil dan Jumlah bilangan Genap dalam rentang nilai 1-100

Kesimpulan

	<u>bilangan</u>	<u>ju m lah</u>
<u>Gan jil</u>	<u>1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,89,91,93,95,97,99</u>	<u>49</u>
<u>Gen ap</u>	<u>2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100</u>	<u>50</u>

Kesimpulan nya adalah: bahwa dalam rentang bilangan 1-100, setelah di hitung maka di ketahui jumlah bilangan ganjil berjumlah 49 dan bilangan genap berjumlah 50

Penilaian meliputi:

1. Kesimpulan hasil analisis
2. Ketepatan hasil dari tugas yang diberikan
3. Ketepatan waktu mengumpulkan tugas

Skor Penilaian:

- SB = Sangat Baik
- B = Baik
- C = Cukup
- K = Kurang

Kriteria Untuk Mengukur Ketercapaian Peserta didik.

Memuat sejumlah informasi tentang bagaimana proses asesmen dan hasil belajar dinilai:

1. Mampu menganalisis data
2. Mampu melakukan sorting data
3. Mampu membuat kesimpulan akhir dari data yang di analisis

6.1.9. Asesmen

Rubrik Penilaian

	<u>bilangan</u>	<u>jumlah</u>	<u>Bena r</u>	<u>Sala h</u>
<u>Gan jil</u>	<u>1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99</u>	<u>49</u>	<u>✓</u>	-

	<u>5,77,79,81,83,85,89,91,93,95,97,99</u>			
<u>Gen</u>	<u>2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,4</u>	<u>50</u>	<u>v</u>	-
<u>ap</u>	<u>0,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100</u>			

6.1.10. Pengayaan

Hitunglah ada berapa jumlah Bilangan dari 1-100 yang hanya bisa dibagi oleh bilangan nya sendiri

6.1.11. Referensi

6.1.12. Glosarium rinci

Data adalah fakta yang tidak sedang digunakan pada proses keputusan, biasanya dicatat dan diarsipkan tanpa maksud untuk segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.

6.1.13. Pesan Pedagogi Perancang Modul Untuk Guru

Modul ini belumlah sempurna, namun diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi rekan- rekan guru sekalian dalam mengimplemantasikan aspek analisa data tentang pengelompokan data dalam pembelajaran didalam kelas bagi siswa kelas 7. Semoga Modul ini berguna bagi kita semua.

6.1.14. Lembar Refleksi Guru

Aspek	Refleksi Guru

6.1.15. Contoh Soal-Soal Latihan dan Ujian

6.2. Aktifitas-2-Tipe-Tipe Data

DEskripsi UMum

tipe data biasanya digunakan ketika kita menentukan suatu jenis nilai yang dapat ditampung oleh suatu variabel. Tipe data memiliki beberapa kegunaan dalam jenis nilainya sesuai apa nama tipe data tersebut. Adapun perbedaan jenis kelompok tipe data yang harus kita ketahui, yaitu tipe data bilangan bulat (integer), bilangan pecahan (floating point), dan tipe data boolean dan char

penggunaan tipe- tipe data ini tentu saja memiliki fungsi yang

berbeda=beda Inti Materi

Menjabarkan secara lengkap dan rinci tentang tipe tipe data yang ada, bagaimana menentukan suatu tipe data dan penerapannya

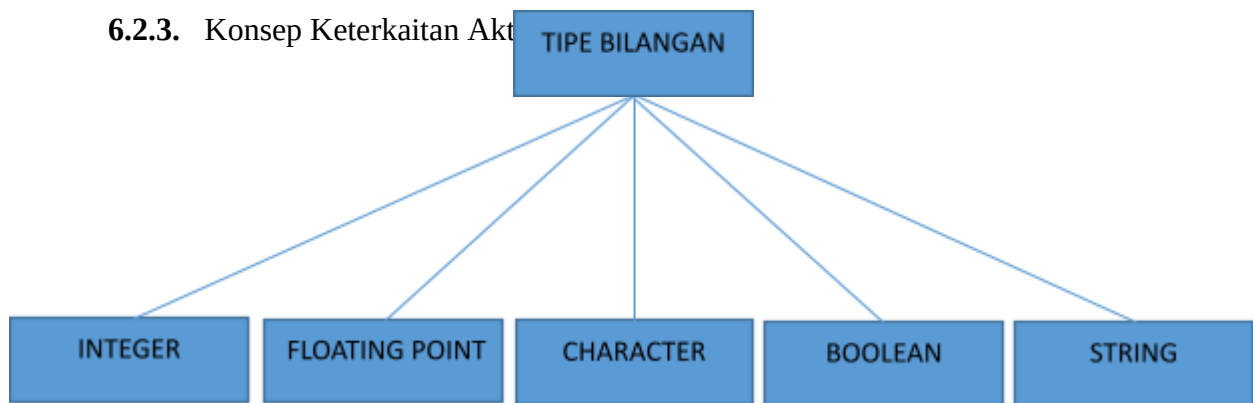
6.2.1. Tujuan Spesifik Pembelajaran

1. Siswa mampu memahami Apa itu tipe data
2. siswa mampu mengetahui macam-macam tipe data
3. Siswa mampu Merancang bentuk visualisasi dari representasi data dalam berbagai bentuk (numerik, teks, gambar).

6.2.2. Pertanyaan Pemantik

Kita sering mendengar istilah byte dan bit, tahukah kalian 1byte itu berapa bit?

6.2.3. Konsep Keterkaitan Akt



6.2.4. Kata Kunci

Tipe data, integer, numerik, karakter, boolean, string, floating point

6.2.5. Kontribusi ke Profil Pancasila dan Praktik Inti

1. **Bernalar kritis:** peserta didik dapat menggunakan perilaku atau keadaan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan cara menganalisis data
2. **Kreatif:** peserta didik dapat membuat pola data analisis mereka sendiri untuk menyelesaikan permasalahan dari data yang tersedia

3. **Mandiri dan gotong royong:** peserta didik secara mandiri maupun bergotong royong dengan melakukan analisis untuk menyelesaikan persoalan algoritma dari sebuah data yang tersedia dan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari
4. Membina Budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif ketika menyelesaikan persoalan analisis data sebuah data yang tersedia untuk diolah dan diambil kesimpulan akhirnya
5. PLB meliputi Berfikir Komputasional dan Analisis Data

Kegiatan	Profil Pancasila	Praktik Inti
Menjelaskan berbagai data dalam berbagai representasi (numerik, teks, gambar)	Bernalar kritis, kreatif dan mandiri dan gotong royong	Merangkum sekumpulan data pada pengolah lembar kerja menjadi lebih ringkas dengan memanfaatkan pivot tables.
Mengurutkan data berdasarkan tipenya	Bernalar kritis, kreatif dan mandiri dan gotong royong	Merangkum sekumpulan data pada pengolah lembar kerja menjadi lebih ringkas dengan memanfaatkan pivot tables.
Menjelaskan konsep keterurutan data dalam berbagai abstraksi representasi (numerik, teks, gambar).	Bernalar kritis, kreatif dan mandiri dan gotong royong	Merancang bentuk visualisasi dari representasi data dalam berbagai bentuk (numerik, teks, gambar).

v. Gambaran Umum Kegiatan (calon RPP)

Pembukaan	Didalam istilah komputer kita mengenal bit dan byte, apakah perbedaannya dan dimanakah peruntukannya	10 menit
Inti AD-K7-02 AYO MENGURUTKAN DATA	Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan analisis data dengan mengelompokkan siswa Latihan pertama adalah Mencari Informasi tentang bit dan byte Aktivitas 1 1. Mengumpulkan data klasifikasi ukuran bit 2. Mengumpulkan data klasifikasi ukuran byte 3. Membuat table data	40 menit:

	Pertanyaan untuk diskusi	
--	--------------------------	--

	1. Mengurutkan dari urutan terkecil hingga terbesar dari ukuran bit dan byte 2. Menjelaskan perbedaan bit dan byte dan peruntukannya • Adapun materi nya adalah sebagai berikut:	
--	---	--

TIPE-TIPE DATA

Tipe data biasanya digunakan ketika kita menentukan suatu jenis nilai yang dapat ditampung oleh suatu variabel. Tipe data memiliki beberapa kegunaan dalam jenis nilainya sesuai apa nama tipe data tersebut.

Adapun perbedaan jenis kelompok tipe data yang harus kita ketahui, yaitu tipe data bilangan bulat (integer), tipe data Boolean, char dan string

1. Tipe bilangan bulat (Integer) Integer merupakan tipe data numerik yang digunakan apabila tidak berurusan dengan pecahan atau bilangan desimal. Bilangan integer juga mengenal nilai positif dan negatif (signed number). Tipe data numerik yang termasuk integer adalah sebagai berikut

:

Tipe data	Ukuran Tempat	Range Nilai
Byte	1 byte	0 s/d +255
Shortint	1 byte	-28 s/d +127
Integer	2 byte	-32768 s/d 32767
Word	2 byte	0 s/d 65535
Longint	4 byte	2147483648 s/d 2147483647

2. Karakter (char), adalah tipe data yang dapat kita gunakan untuk menyimpan hanya satu digit karakter, karena satu digit merupakan 1 byte (dan 1 byte itu = 8 bit). untuk menuliskan karakternya kita dapat menggunakan simbol petik tunggal (') pada depan dan belakang karakter yang kita tulis.

Tipe data char Char adalah karakter tunggal yang didefinisikan dengan diawali dan diakhiri dengan tanda ,, (petik tunggal). Char berbeda dengan String, karena String bukan merupakan tipe data primitif, tetapi sudah merupakan sebuah objek.

Jenis Karakter	Contoh penggunaan
Huruf	'a', 'b', 'D', 'Z'
Angka	'1', '2', '3' dst
Tanda baca	titik (.), koma (,), titik koma (;), dst)
Khusus	\$, %, #, @ dst

3. Boolean Tipe data Boolean mempunyai dua nilai yaitu true (benar) dan false (salah). Nilai Boolean sangat penting digunakan untuk pengambilan keputusan dalam suatu kejadian tertentu. Tipe data ini memakan memori yang sangat kecil. contoh : $(5 > 2) = \text{true}$		
4. String adalah tipe data dasar yang berupa kumpulan karakter dengan panjang tertentu. Meskipun berupa kumpulan karakter, karena tipe data string sering digunakan dalam pemrograman, string dianggap sebagai tipe data dasar. Untuk penyimpanan string didalam memori, dibutuhkan 1 byte untuk tiap karakternya. Serupa dengan penulisan karakter, penulisan sebuah string juga harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik ganda. String juga mengenal null yang dituliskan dengan "".		
Penguatan AD-K7-02 AYO MENGURUTKAN DATA	1. Manakah dari 2 perangkat keras ini yang menggunakan ukuran bit dan ukuran byte 1. Harddisk 2. Memory	15 Menit
Penutup	1. Peserta didik melakukan ulasan tentang pembelajaran Tipe-tipe data dan pemanfaatannya 2. Menanyakan tentang faedah mempelajari analisa data dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menjelaskan tentang refleksi akan kontribusi setiap peserta didik pembelajaran hari ini.	5 Menit

6.2.6. Lembar Refleksi Siswa

Aspek	Refleksi Siswa
Berfikir komputasi	Mengetahui dan memahami cara berfikir komputasi
Analisis data	Mampu menganalisis data sederhana dalam kehidupan sehari-hari
Bernalar Kritis	Mampu menganalisis data berdasarkan kondisi yang ada

Kreatif	Mampu menyajikan data berdasarkan kondisi tertentu
Mandiri	Mampu mendorong diri untuk dapat menyelesaikan tugas yang disediakan
Bergotong Royong	Mampu bekerja didalam tim untuk menghasilkan hasil akhir dari pengolahan data yang valid

6.2.7. Lembar Kerja Siswa

Lembar kerja Peserta didik – ACTIVITAS 2:

Nama :
NIS :
Kelas :

LKS 2

ASESMEN MANDIRI

Diberikan data sebaran perhari corona di wilayah A sebagai berikut:

<u>NO.</u>	<u>TANGGAL</u>	<u>JUMLAH ORANG DI TEST</u>	<u>JUMLAH ORANG POSITIF HARIAN</u>	<u>JUMLAH ORANG NEGATIF HARIAN</u>
<u>1</u>	<u>01/12/2020</u>	<u>17812</u>	<u>1248</u>	<u>16564</u>
<u>2</u>	<u>02/12/2020</u>	<u>14211</u>	<u>1303</u>	<u>12908</u>
<u>3</u>	<u>03/12/2020</u>	<u>14671</u>	<u>1232</u>	<u>13439</u>
<u>4</u>	<u>04/12/2020</u>	<u>16534</u>	<u>1510</u>	<u>15024</u>
<u>5</u>	<u>05/12/2020</u>	<u>14671</u>	<u>1168</u>	<u>13503</u>
<u>6</u>	<u>06/12/2020</u>	<u>7812</u>	<u>936</u>	<u>6876</u>

<u>7</u>	<u>07/12/2020</u>	<u>14712</u>	<u>1254</u>	<u>13458</u>
<u>8</u>	<u>08/12/2020</u>	<u>13678</u>	<u>1352</u>	<u>12326</u>
<u>9</u>	<u>09/12/2020</u>	<u>11321</u>	<u>1180</u>	<u>10141</u>
<u>10</u>	<u>10/12/2020</u>	<u>14222</u>	<u>1447</u>	<u>12775</u>
<u>11</u>	<u>11/12/2020</u>	<u>14801</u>	<u>1346</u>	<u>13445</u>
<u>12</u>	<u>12/12/2020</u>	<u>12321</u>	<u>1393</u>	<u>10928</u>
<u>13</u>	<u>13/12/2020</u>	<u>7121</u>	<u>1146</u>	<u>5975</u>
<u>14</u>	<u>14/12/2020</u>	<u>14125</u>	<u>1197</u>	<u>12928</u>
<u>15</u>	<u>15/12/2020</u>	<u>16123</u>	<u>1364</u>	<u>14759</u>
<u>16</u>	<u>16/12/2020</u>	<u>16661</u>	<u>1541</u>	<u>15120</u>
<u>17</u>	<u>17/12/2020</u>	<u>15671</u>	<u>1491</u>	<u>14180</u>
<u>18</u>	<u>18/12/2020</u>	<u>13582</u>	<u>1196</u>	<u>12386</u>
	<u>JUMLAH TOTAL</u>	-	-	
	<u>JUMLAH TERBESAR</u>	-	-	-
	<u>JUMLAH TERKECIL</u>	-	-	-
	<u>RATA-RATA</u>			

<u>JUMLAH DATA</u>	-	-	-
------------------------	---	---	---

-

ANALISIS DATA:

Lakukan analisis data sebaran orang terjangkit corona di wilayah A dengan mengambil data dari kolom “JUMLAH ORANG POSITIF HARIAN” mengambil data meliputi kasus harian terbesar, kasus harian terkecil, rata-rata jumlah kasus, dan total jumlah data dari seluruh kasus kemudian ambilah kesimpulan dari masing masing data yang ada dan buat lah grafik dari data yang tersedia

PENYELESAIAN:

RUMUS YANG DIGUNAKAN

<u>NO.</u>	<u>TANGGA L</u>	<u>JUMLAH ORANG DI TEST</u>	<u>JUMLAH ORANG POSITIF HARIAN</u>	<u>JUMLAH ORANG NEGATIF HARIAN</u>
<u>1</u>	<u>01/12/2020</u>	<u>17812</u>	<u>1248</u>	<u>1656</u> <u>4</u>
<u>2</u>	<u>02/12/2020</u>	<u>14211</u>	<u>1303</u>	<u>1290</u> <u>8</u>
<u>3</u>	<u>03/12/2020</u>	<u>14671</u>	<u>1232</u>	<u>1343</u> <u>9</u>
<u>4</u>	<u>04/12/2020</u>	<u>16534</u>	<u>1510</u>	<u>1502</u> <u>4</u>
<u>5</u>	<u>05/12/2020</u>	<u>14671</u>	<u>1168</u>	<u>1350</u> <u>3</u>
<u>6</u>	<u>06/12/2020</u>	<u>7812</u>	<u>936</u>	<u>6876</u>
<u>7</u>	<u>07/12/2020</u>	<u>14712</u>	<u>1254</u>	<u>1345</u> <u>8</u>
<u>8</u>	<u>08/12/2020</u>	<u>13678</u>	<u>1352</u>	<u>1232</u> <u>6</u>

<u>9</u>	<u>09/12/2020</u>	<u>11321</u>	<u>1180</u>	<u>1014</u> <u>1</u>
<u>10</u>	<u>10/12/2020</u>	<u>14222</u>	<u>1447</u>	<u>1277</u> <u>5</u>

<u>11</u>	<u>11/12/2020</u>	<u>1480</u> <u>1</u>	<u>1346</u>	<u>1344</u> <u>5</u>
<u>12</u>	<u>12/12/2020</u>	<u>1232</u> <u>1</u>	<u>1393</u>	<u>1092</u> <u>8</u>
<u>13</u>	<u>13/12/2020</u>	<u>7121</u>	<u>1146</u>	<u>5975</u>
<u>14</u>	<u>14/12/2020</u>	<u>1412</u> <u>5</u>	<u>1197</u>	<u>1292</u> <u>8</u>
<u>15</u>	<u>15/12/2020</u>	<u>1612</u> <u>3</u>	<u>1364</u>	<u>1475</u> <u>9</u>
<u>16</u>	<u>16/12/2020</u>	<u>1666</u> <u>1</u>	<u>1541</u>	<u>1512</u> <u>0</u>
<u>17</u>	<u>17/12/2020</u>	<u>1567</u> <u>1</u>	<u>1491</u>	<u>1418</u> <u>0</u>
<u>18</u>	<u>18/12/2020</u>	<u>1358</u> <u>2</u>	<u>1196</u>	<u>1238</u> <u>6</u>
<u>JUMLAH TOTAL</u>		<u>=sum(C4:C20)</u>	<u>=sum(D4:D20)</u>	<u>=sum(E4:D20)</u>
<u>JUMLAH TERBESAR</u>		<u>=MAX(C3:C20)</u>	<u>=MAX(D3:D20)</u>	<u>=MAX(D3:D20)</u>
<u>JUMLAH TERKECIL</u>		<u>=MIN(C3:C20)</u>	<u>=MIN(D3:D20)</u>	<u>=MIN(D3:D20)</u>
<u>RATA-RATA</u>		<u>=AVERAGE(C3:C20)</u>	<u>=AVERAGE(D3:D20)</u>	<u>=AVERAGE(D3:D20)</u>
<u>JUMLAH DATA</u>		<u>=COUNT(C3:C20)</u>	<u>=COUNT(D3:D20)</u>	<u>=COUNT(D3:D20)</u>

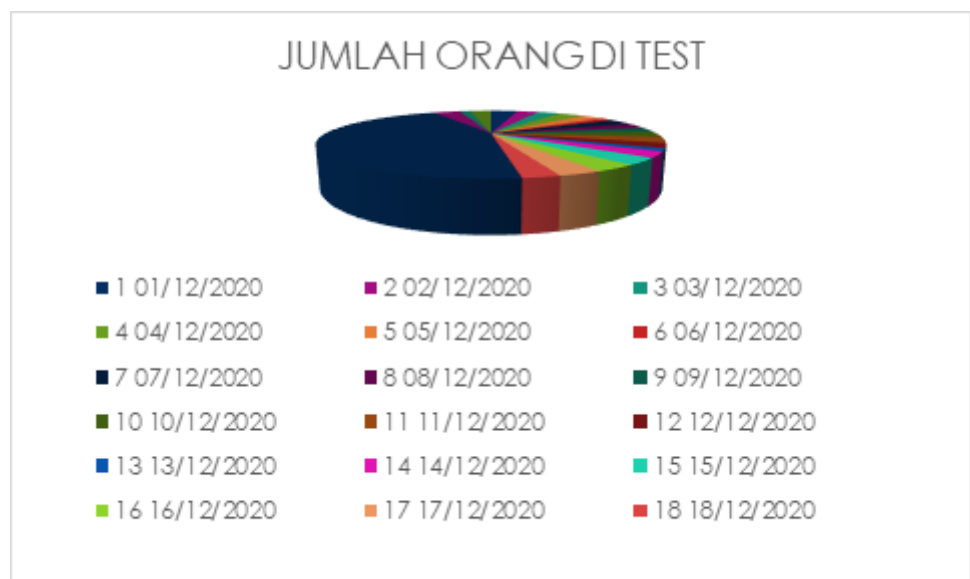
NILAI YANG DI DAPAT

<u>NO.</u>	<u>TANGGAL</u>	<u>JUMLAH ORANG DI TEST</u>	<u>JUMLAH ORANG POSITIF HARIAN</u>	<u>JUMLAH ORANG NEGATIF HARIAN</u>

<u>1</u>	<u>01/12/2020</u>	<u>17812</u>	<u>1248</u>	<u>16564</u>
<u>2</u>	<u>02/12/2020</u>	<u>14211</u>	<u>1303</u>	<u>12908</u>
<u>3</u>	<u>03/12/2020</u>	<u>14671</u>	<u>1232</u>	<u>13439</u>
<u>4</u>	<u>04/12/2020</u>	<u>16534</u>	<u>1510</u>	<u>15024</u>
<u>5</u>	<u>05/12/2020</u>	<u>14671</u>	<u>1168</u>	<u>13503</u>
<u>6</u>	<u>06/12/2020</u>	<u>7812</u>	<u>936</u>	<u>6876</u>
<u>7</u>	<u>07/12/2020</u>	<u>14712</u>	<u>1254</u>	<u>13458</u>
<u>8</u>	<u>08/12/2020</u>	<u>13678</u>	<u>1352</u>	<u>12326</u>
<u>9</u>	<u>09/12/2020</u>	<u>11321</u>	<u>1180</u>	<u>10141</u>
<u>10</u>	<u>10/12/2020</u>	<u>14222</u>	<u>1447</u>	<u>12775</u>
<u>11</u>	<u>11/12/2020</u>	<u>14801</u>	<u>1346</u>	<u>13445</u>
<u>12</u>	<u>12/12/2020</u>	<u>12321</u>	<u>1393</u>	<u>10928</u>
<u>13</u>	<u>13/12/2020</u>	<u>7121</u>	<u>1146</u>	<u>5975</u>
<u>14</u>	<u>14/12/2020</u>	<u>14125</u>	<u>1197</u>	<u>12928</u>
<u>15</u>	<u>15/12/2020</u>	<u>16123</u>	<u>1364</u>	<u>14759</u>
<u>16</u>	<u>16/12/2020</u>	<u>16661</u>	<u>1541</u>	<u>15120</u>
<u>17</u>	<u>17/12/2020</u>	<u>15671</u>	<u>1491</u>	<u>14180</u>
<u>18</u>	<u>18/12/2020</u>	<u>13582</u>	<u>1196</u>	<u>12386</u>

<u>JUMLAH TOTAL</u>	<u>223237</u>	<u>22056</u>	<u>210171</u>
<u>JUMLAH TERBESAR</u>	<u>17812</u>	<u>1541</u>	<u>16564</u>
<u>JUMLAH TERKECIL</u>	<u>7121</u>	<u>936</u>	<u>5975</u>
<u>RATA-RATA</u>	<u>13891,61</u>	<u>1294,667</u>	<u>12596,39</u>
<u>JUMLAH DATA</u>	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>18</u>

GRAFIK YANG TERSAJI



Penilaian meliputi:

1. Ketepatan Rumus
2. Ketepatan hasil akhir
3. kesimpulan dari data yang disajikan

Skor Penilaian:

- SB = Sangat Baik

- B = Baik
- C = Cukup
- K = Kurang

Kriteria Untuk Mengukur Ketercapaian Peserta didik.

Memuat sejumlah informasi tentang bagaimana proses asesmen dan hasil belajar dinilai:

1. Mampu menganalisis data
2. Mampu melakukan pengolahan data berupa total data keseluruhan, data terbesar, data terkecil, rata-rata jumlah data dan jumlah data yang ada
3. Mampu membuat kesimpulan akhir dari data yang dianalisis

6.2.8. Assesmen

MAPEL	A= 100	B=85	C=70	D= 55
Nilai Total	√	-	-	-
Nilai Tertinggi	√	√	-	-
Nilai Terendah	√	√	√	-
Nilai Rata-Rata	√	√	√	√
Jumlah data	√	√	√	√

6.2.9. Pengayaan

Berdasarkan tabel diatas dibagian LKS , lakukan pencarian data untuk tanggal 10, kemudian lakukan filtering untuk susunan data terbesar ke yang terkecil atau Z to A (Descending) menggunakan data dari kolom JUMLAH ORANGT POSISTIF HARIAN.

6.2.10. Referensi

6.2.11. Glosarium rinci

Cell: sebuah kotak kecil pada worksheet yang merupakan titik pertemuan antara Row dan Column

Column: bagian dari worksheet yang melintang vertikal ke atas dan ditandai dengan huruf A,B,C, dan seterusnya sampai XFD

Rows: bagian dari worksheet yang melintang horisontal ke samping dan ditandai dengan nomor angka 1,2,3 sampai 1.048.576.

Range: gabungan dari beberapa cell pada microsoft , baik dalam satu atau beberapa baris dan kolom

Sum: Mencari total nilai dari data yang ada

MAX: Mencari nilai tertinggi dari data

yang ada MIN: Mencari nilai terendah dari data yang ada

Average: Mencari nilai rata-rata dari data

yang ada Count: mencari jumlah data dari data yang ada

IF: mencari nilai atau data dari kondisi tertentu

yang menentukan tipe perhitungan yang ingin anda jalankan pada sebuah rumus

6.2.12. Pesan Pedagogi Perancang Modul Untuk Guru

Modul ini belumlah sempurna, namun diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi rekan- rekan guru sekalian dalam mengimplemantasikan aspek analisa data tentang pengelompokan data dalam pembelajaran didalam kelas bagi siswa kelas 7. Semoga Modul ini berguna bagi kita semua.

6.2.13. Pesan Pedagogi Perancang Modul Untuk Guru

Modul ini belumlah sempurna, namun diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi rekan- rekan guru sekalian dalam mengimplemantasikan aspek analisa data tentang pengelompokan data dalam pembelajaran didalam kelas bagi siswa kelas 7. Semoga Modul ini berguna bagi kita semua.

6.2.14. Lembar Refleksi Guru

Aspek	Refleksi Guru

6.2.15. Contoh Soal-Soal Latihan dan Ujian

6.3. Aktifitas-3-Analisa Data

DEskripsi UMum

Pengertian Analisis Data –Para Ahli : ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan.

Inti Materi

Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau definisi lain dari analisis lain dari analisis data yakni kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan.

6.3.1 Tujuan Spesifik Pembelajaran

1. Siswa mampu Menentukan kriteria dan mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu.

2. siswa mampu Merangkum sekumpulan data pada pengolah lembar kerja menjadi lebih ringkas dengan memanfaatkan pivot tables

6.3.2. Pertanyaan Pemantik

Siapakah siswa di kelas yang usianya sama?

6.3.3. Konsep Keterkaitan Aktivitas



Filter

Category

Analisis

Data

Sort

Ascending

Descending

Search

Find

Replace

6.3.4. Kata Kunci

Filter, Text Filter, Sort, Ascending, Descending, Find, Replace, Cell, Column

6.2.5 Kontribusi ke Profil Pancasila dan Praktik Inti

- 1 **Bernalar kritis:** peserta didik dapat menggunakan perilaku atau keadaan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan cara menganalisis data
- 2 **Kreatif:** peserta didik dapat membuat pola data analisis mereka sendiri untuk menyelesaikan permasalahan dari data yang tersedia

- 3 **Mandiri dan gotong royong:** peserta didik secara mandiri maupun bergotong royong dengan melakukan analisis untuk menyelesaikan persoalan algoritma dari sebuah data yang tersedia dan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dengan kriteria-kriteria tertentu
- 4 Membina Budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif ketika menyelesaikan persoalan analisis data sebuah data yang tersedia untuk diolah dan diambil kesimpulan akhirnya
- 5 PLB meliputi Berfikir Komputasional dan Analisis Data

Kegiatan	Profil Pancasila	Praktik Inti
Menentukan kriteria dan mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu	Bernalar kritis, kreatif dan mandiri dan gotong royong	Merangkum sekumpulan data pada pengolah lembar kerja menjadi lebih ringkas dengan memanfaatkan pivot tables.
Merangkum sekumpulan data pada pengolah lembar kerja menjadi lebih ringkas dengan memanfaatkan pivot tables	Bernalar kritis, kreatif dan mandiri dan gotong royong	Merangkum sekumpulan data pada pengolah lembar kerja menjadi lebih ringkas dengan memanfaatkan pivot tables.

6.3.5. Gambaran Umum Kegiatan (calon RPP)

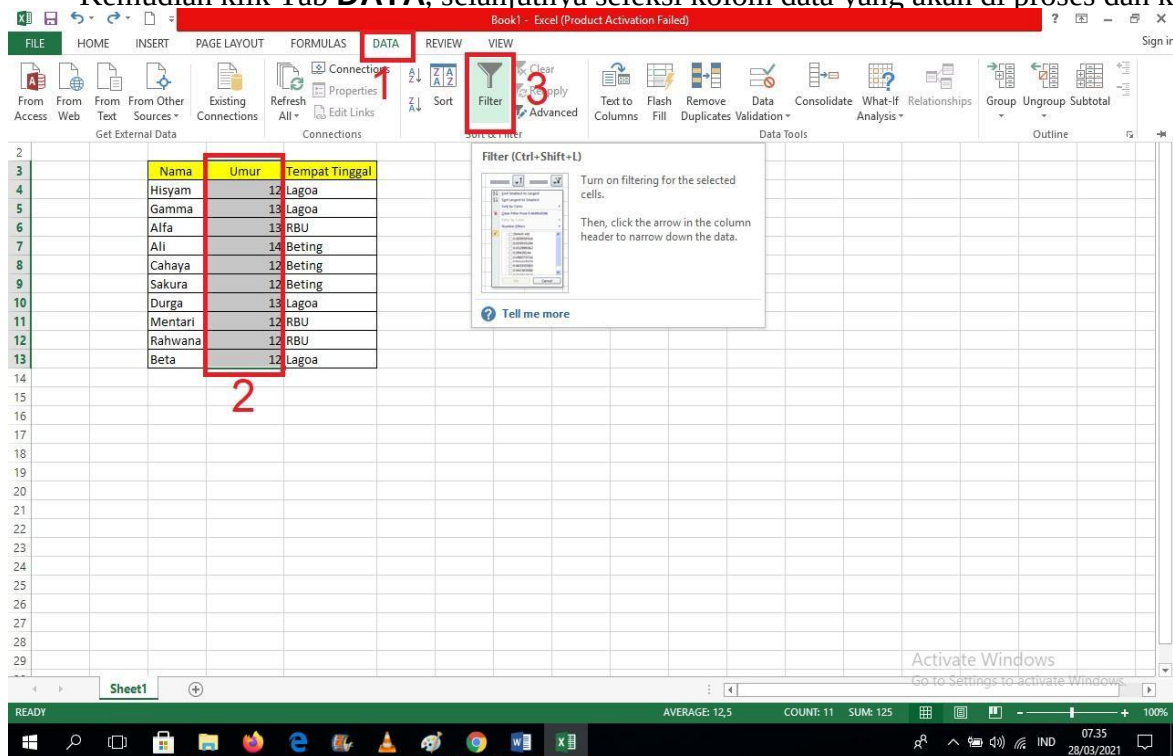
Pembukaan	Siapakah dikelas ini yaqng memiliki umur yang sama, silahkan bergabung dengan teman yang seumur.	10 menit
Inti AD-K7-03 AYO BELAJAR: PENGELOMPOKKAN DATA	Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan analisis data dengan mengelompokkan siswa Latihan pertama adalah Mencari Informasi tentang Siswa didalam kelas Aktivitas 1 1. Mengumpulkan data Umur Siswa 2. Mengumpulkan data Tempat Tinggal Siswa 3. Membuat table data Pertanyaan untuk diskusi 1. Berapa Jumlah Kelompok umur didalam kelas 2. Berapajumlah kelompok tempat tinggal siswa 3. Menjelaskan apa manfaat melakukan pengelompokan data ● Adapun materinya adalah sebagai berikut:	40 menit:

CARA MENGELOMPOKKAN DATA

Mengelompokkan data sering dilakukan untuk mempermudah dalam melakukan analisis data dalam sebuah berkas data. Misalnya saja ketika ingin mengumpulkan data yang sama berdasarkan jenis kelamin, umur, nilai, dan lain-lainnya. Dengan melakukan pengelompokan data, maka akan mempermudah pekerjaan kita dalam mengolah dan menganalisis data.

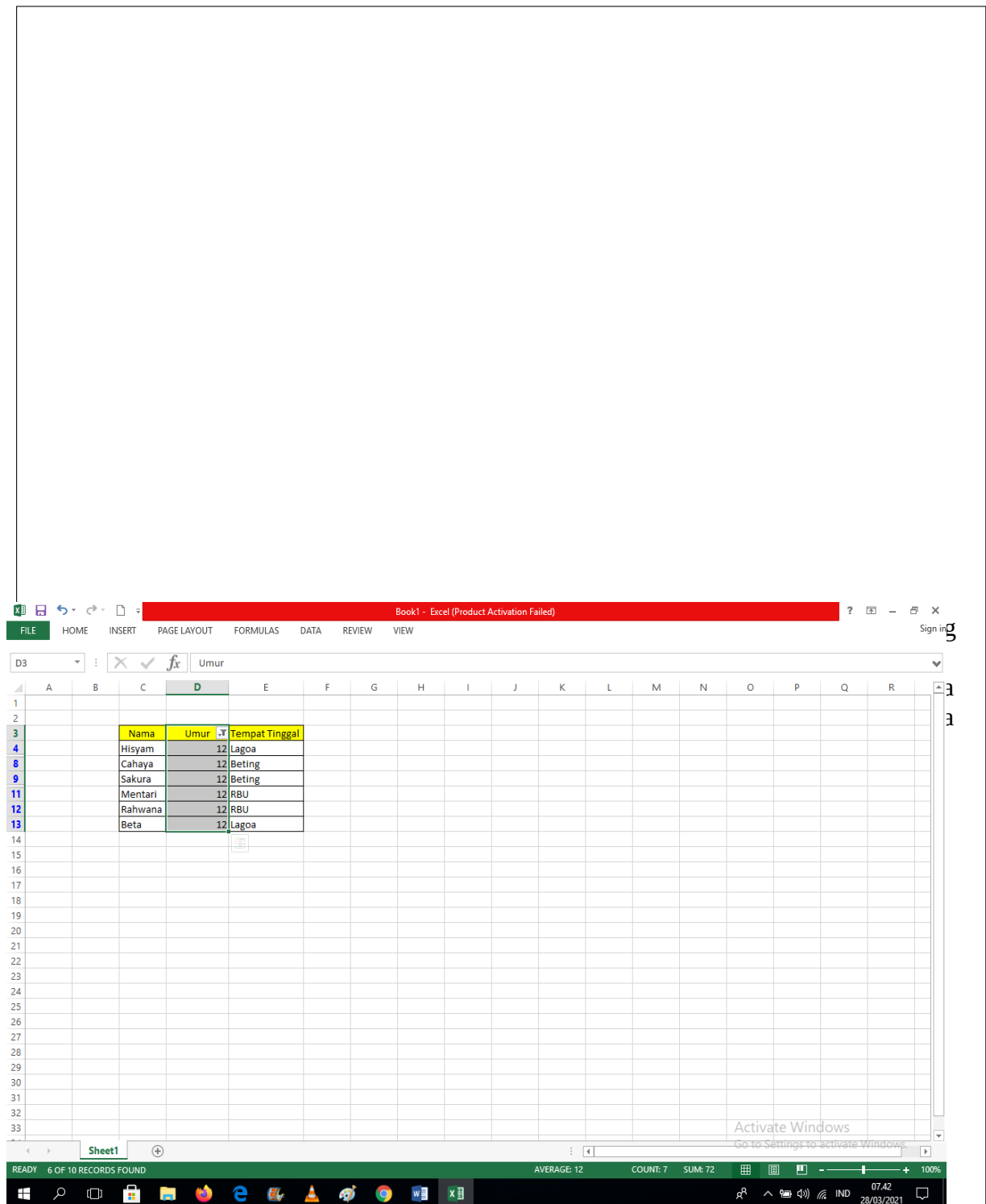
Langkah-langkah mengelompokkan data:

1. Pertama buatlah sebuah data yang berisi tentang umur siswa dan tempat tinggal siswa. Kemudian klik Tab **DATA**, selanjutnya seleksi kolom data yang akan di proses dan klik

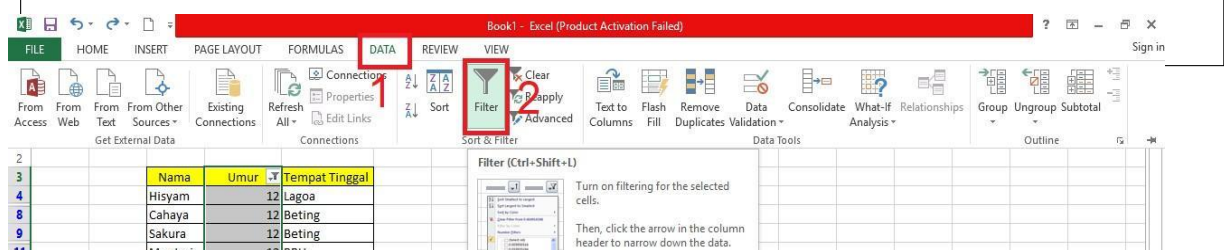


2. Maka akan tampilan menu atau tombol **dropdown** pada kolom yang kita select, selanjutnya klik tombol dropdown tersebut, nanti akan muncul menu berisi data yang ada pada kolom yang kita select tadi





Maka hasilnya data akan kembali seperti sediakala



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

Nama	Umur	Tempat Tinggal
Hisyam	12	Lagoa
Gamma	13	Lagoa
Alfa	13	RBU
Ali	14	Beting
Cahaya	12	Beting
Sakura	12	Beting
Durga	13	Lagoa
Mentari	12	RBU
Rahwana	12	RBU
Beta	12	Lagoa

Penguatan AD-K7-02 AYO MENGURUTKAN DATA	1. Melakukan pengelompokan data berdarakan tempat tinggal siswa	15 Menit
Penutup	1. Peserta didik melakukan ulasan tentang pembelajaran pengelompokan data berdasarkan kategoï tertentu dan pemanfaatannya 2. Menanyakan tentang faedah mempelajari analisa data dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menjelaskan tentang refleksi akan kontribusi setiap peserta didik pembelajaran hari ini.	5 Menit

6.3.6. Lembar Refleksi Siswa

Aspek	Refleksi Siswa
Berfikir komputasi	Mengetahui dan memahami cara berfikir komputasi
Analisis data	Mampu membuat data sederhana dalam kehidupan sehari-hari
Bernalar Kritis	Mampu menganalisis data berdasarkan kondisi yang ada
Kreatif	Mampu menyajikan data berdasarkan kondisi tertentu
Mandiri	Mampu mendorong diri untuk dapat menyelesaikan tugas yang disediakan

Bergotong Royong	Mampu bekerja didalam tim untuk menghasilkan hasil akhir dari pengolahan data yang valid
------------------	--



**tembar kerja Peserta didik –
ACTIVITAS 2:**

Nama :
NIS :
Kelas :
Hari :
Tanggal :

ASESMEN MANDIRI

Disajikan sebuah data siswa yang berisi data kelas dan juga ekstrakurikuler yang mereka ikuti.

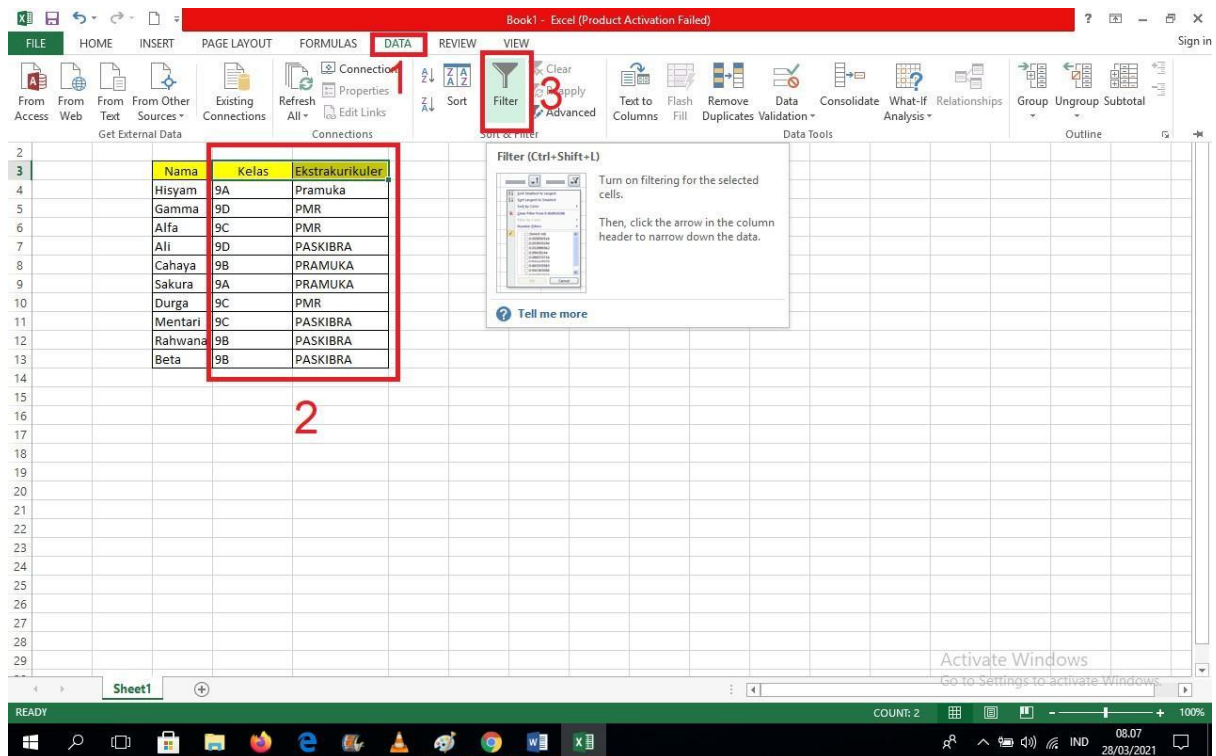
Nama	Kelas	Ekstrakurikuler
Hisyam	9A	Pramuka
Gamma	9D	PMR
Alfa	9C	PMR
Ali	9D	PASKIBRA
Cahaya	9B	PRAMUKA
Sakura	9A	PRAMUKA
Durga	9C	PMR
Mentari	9C	PASKIBRA
Rahwana	9B	PASKIBRA
Beta	9B	PASKIBRA

ANALISIS DATA:

Lakukan pengelompokan data berdasarkan ekstrakurikuler yang diampu menggunakan menu filtering.

PENYELESAIAN:

1. Melakukan Filtering



Kemudian melakukan seleksi untuk menentukan kelompok data mana yang akan di tampilkan

HASIL YANG DI DAPAT

Kelompok Pramuka

Nama	Kelas	Ekstrakurikuler
Hisyam	9A	Pramuka
Cahaya	9B	PRAMUKA
Sakura	9A	PRAMUKA

Kelompok PMR

Nama	Kelas	Ekstrakurikuler
Gamma	9D	PMR
Alfa	9C	PMR
Durga	9C	PMR

Kelompok Paskibra

Nama	Kelas	Ekstrakurikuler
Ali	9D	PASKIBRA
Mentari	9C	PASKIBRA
Rahwana	9B	PASKIBRA
Beta	9B	PASKIBRA

Kesimpulan:

Setelah di lakukan pengelompokan didapat bahwa anggota dari kelompok PMR berjumlah 3 orang siswa, Pramuka 3 orang siswa dan PASKIBRA berjumlah 4 orang siswa

Penilaian meliputi:

1. Kesimpulan hasil analisis
2. Ketepatan hasil dari tugas yang diberikan
3. Ketepatan langkah-langkah pengerjaan yang dilakukan

Skor Penilaian:

- SB = Sangat Baik
- B = Baik
- C = Cukup
- K = Kurang

Kriteria Untuk Mengukur Ketercapaian Peserta didik.

Memuat sejumlah informasi tentang bagaimana proses asesmen dan hasil belajar dinilai:

- ❖ Mampu menganalisis data
- ❖ Mampu melakukan pengelompokan data
- ❖ Mampu membuat kesimpulan akhir dari data yang di analisis

6.3.8. Assesmen

Ekstrakurikuler	A= 100	B=85	C=70	D= 55
PMR	3	2	1	0
PRAMUKA	3	2	1	0
PASKIBRA	4	3	2	1

6.3.9. Pengayaan

Buatlah sebuah tabel data yang berisi data siswa dalam kelas sejumlah 20 data Yang terdiri dari nama siswa, kelas, hobby dan makanan favorit

Dengan filtering buatlah pengelompokan data berdasarkan hobby yang sama dan buatlah kesimpulan berapa jumlah dari siswa yang memiliki hpobby yang sama.

6.3.10. Referensi

[HTTPS://support.microsoft.com](https://support.microsoft.com)

<https://www.semutimut.com/2019/10/cara-mengelompokkan-data-di-.html> <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-analisis-data/>

6.3.11. Glosarium rinci

Filtering: fungsi untuk menyaring atau memfilter data tertentu berdasarkan kriteria tertentu

Cell: sebuah kotak kecil pada worksheet yang merupakan titik pertemuan antara Row dan Column

Column: bagian dari worksheet yang melintang vertikal ke atas dan ditandai dengan huruf A,B,C, dan seterusnya sampai XFD

Rows: bagian dari worksheet yang melintang horisontal ke samping dan ditandai dengan nomor angka 1,2,3 sampai 1.048.576.

Range: gabungan dari beberapa cell pada microsoft , baik dalam satu atau beberapa baris dan kolom

6.3.12. Pesan Pedagogi Perancang Modul Untuk Guru

Modul ini belumlah sempurna, namun diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi rekan- rekan guru sekalian dalam mengimplemantasikan aspek analisa data tentang pengelompokan data dalam pembelajaran didalam kelas bagi siswa kelas 7. Semoga Modul ini berguna bagi kita semua.

6.3.13. Lembar Refleksi Guru

Aspek	Refleksi Guru

6.3.14. Contoh Soal-Soal Latihan dan Ujian

6.3. Aktifitas-4-Pengolahan dan Visualisasi Data

DEskripsi UMum

Data visualization merupakan hal yang penting karena otak manusia lebih mudah memproses informasi visual dibandingkan angka. Visualisasi data yang bagus dapat membantu publik yang awam memahami data kompleks

Inti Materi

Mengubah lautan angka menjadi sebuah informasi yang di sajikan secara interaktif dalam bentuk visual sehingga lebih mudah untuk memahami data yang disajikan.

6.3.1. Tujuan Spesifik Pembelajaran

3. Siswa mampu Mengolah data sederhana dan menampilkan data sesuai dengan tujuan.
4. Siswa mampu Menginterpretasi hasil visualiasi data.

6.3.2. Pertanyaan Pemantik

Siapakah siswa yang sudah pernah membuat ghraphic?

6.3.3. Konsep Keterkaitan Aktivitas



Filter
Category
Sort
Ascending
Descending

Analisis

Data

Search

Find
Replace

Data
Visualization

6.3.4. Kata Kunci

Filter, Graph, Chart, Cell, Column, Range

6.3.5. Kontribusi ke Profil Pancasila dan Praktik Inti

- 6 **Bernalar kritis:** peserta didik dapat menggunakan perilaku atau keadaan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan cara menganalisis data
- 7 **Kreatif:** peserta didik dapat membuat pola data analisis mereka sendiri untuk menyelesaikan permasalahan dari data yang tersedia
- 8 **Mandiri dan gotong royong:** peserta didik secara mandiri maupun bergotong royong dengan melakukan analisis untuk menyelesaikan persoalan algoritma dari sebuah data yang tersedia dan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dengan kriteria-kriteria tertentu
- 9 Membina Budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif ketika menyelesaikan persoalan analisis data sebuah data yang tersedia untuk diolah dan diambil kesimpulan akhirnya
- 10 PLB meliputi Berfikir Komputasional dan Analisis Data

Kegiatan	Profil Pancasila	Praktik Inti
Mengolah data sederhana dan menampilkan data sesuai dengan tujuan.	Bernalar kritis, kreatif dan mandiri dan gotong royong	Menginterpretasi hasil visualisasi data..

6.3.6. Gambaran Umum Kegiatan (calon RPP)

Pembukaan	Bagaimana jika kalian diminta untuk menerangkan sesuatu dengan begitu banyak data didalamnya? Sulitkah?	10 menit
-----------	--	----------

Inti AD-K7-04 AYO BELAJAR: MENVISUALISAS IKAN DATA	Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan analisis data dengan mengelompokan siswa Latihan pertama adalah Mencari Informasi tentang jumlah Siswa pada masing-masing kelas Aktivitas 1 4. Mengumpulkan data jumlah siswa pada masing masing kelas 5. Mengumpulkan data jumlah siswa laki-laki dan perempuan pada masing-masing kelas 6. Membuat table data	40 menit:
--	---	------------------

Pertanyaan untuk diskusi

4. Bagaimana menampilkan data-data tersebut dalam bentuk visual yang lebih mudah untuk dipahami

- Adapun materinya adalah sebagai berikut:

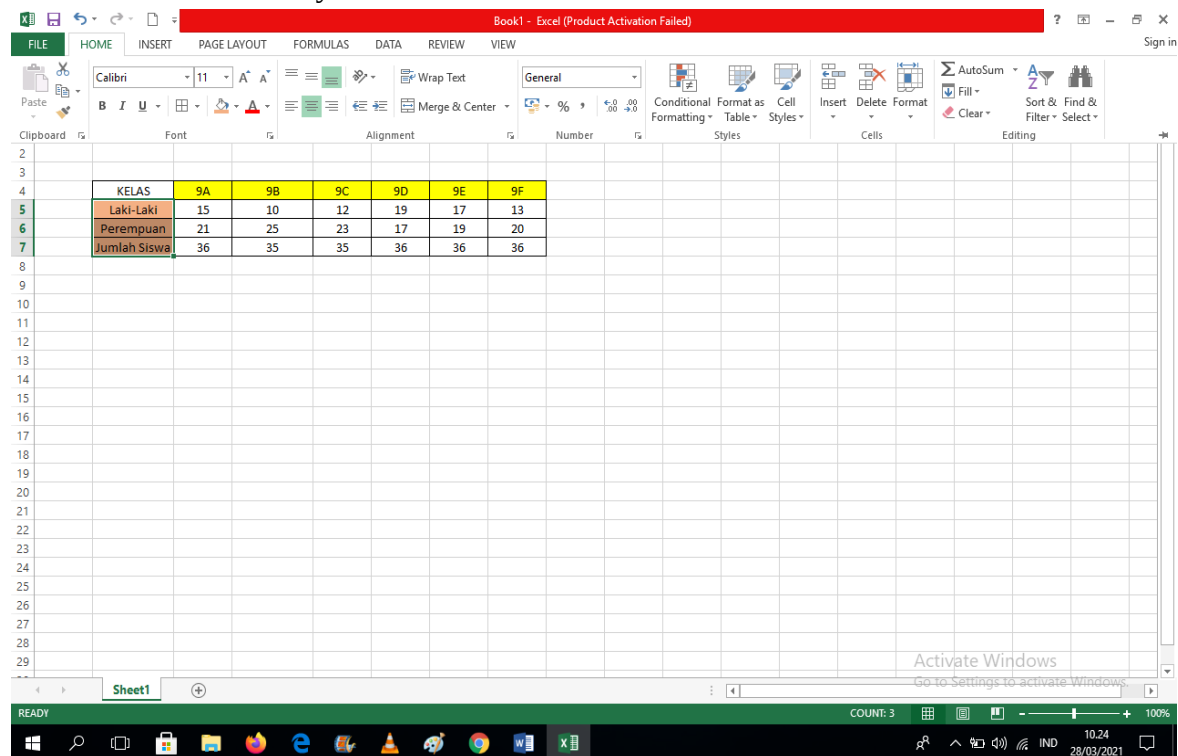
CARA MENGELOMPOKKAN DATA

Data visualization merupakan hal yang penting karena otak manusia lebih mudah memproses informasi visual dibandingkan angka. Visualisasi data yang bagus dapat membantu publik yang awam memahami data kompleks

Mengubah lautan angka menjadi sebuah informasi yang di sajikan secara interaktif dalam bentuk visual sehingga lebih mudah untuk memahami data yang disajikan.

Langkah-lahkah mengelompokkan data:

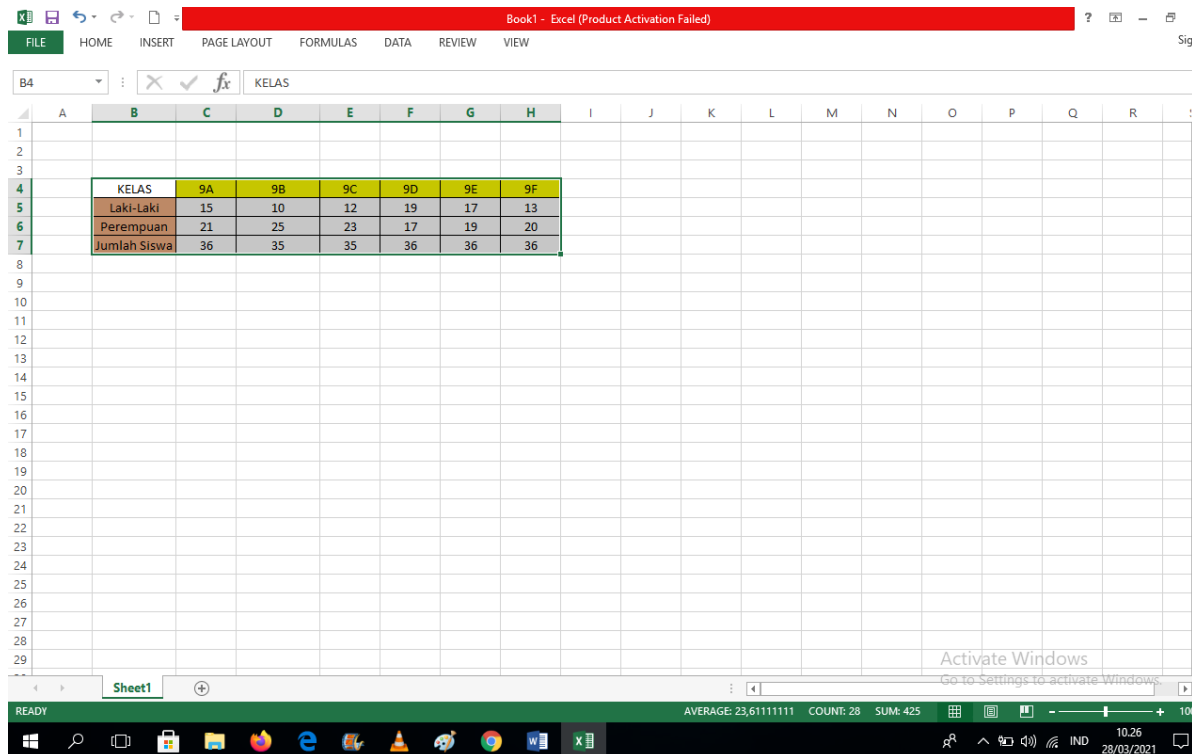
4. Pertama buatlah sebuah data yang berisi tentang data jumlah siswa seluruh kelas 7, kemudian buatlah tabel nya
5. Data terdiri dari jumlah siswa laki-laki, jumlah siswi perempuan dan jumlah siswa masing- masing kelas
6. Buat tabel datanya



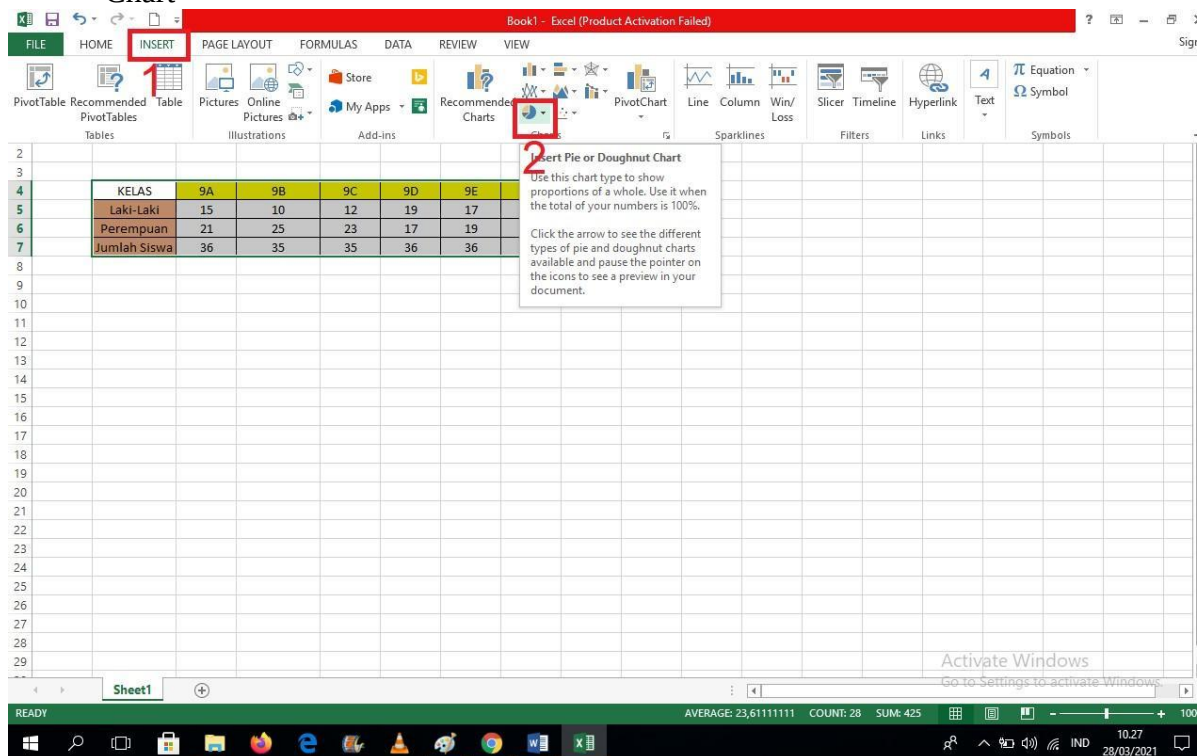
The screenshot shows the Microsoft Excel interface with a table of student data. The table is located in the range B4:F7. The columns are labeled KELAS, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, and 9F. The rows are labeled Laki-Laki, Perempuan, and Jumlah Siswa. The data is as follows:

KELAS	9A	9B	9C	9D	9E	9F
Laki-Laki	15	10	12	19	17	13
Perempuan	21	25	23	17	19	20
Jumlah Siswa	36	35	35	36	36	36

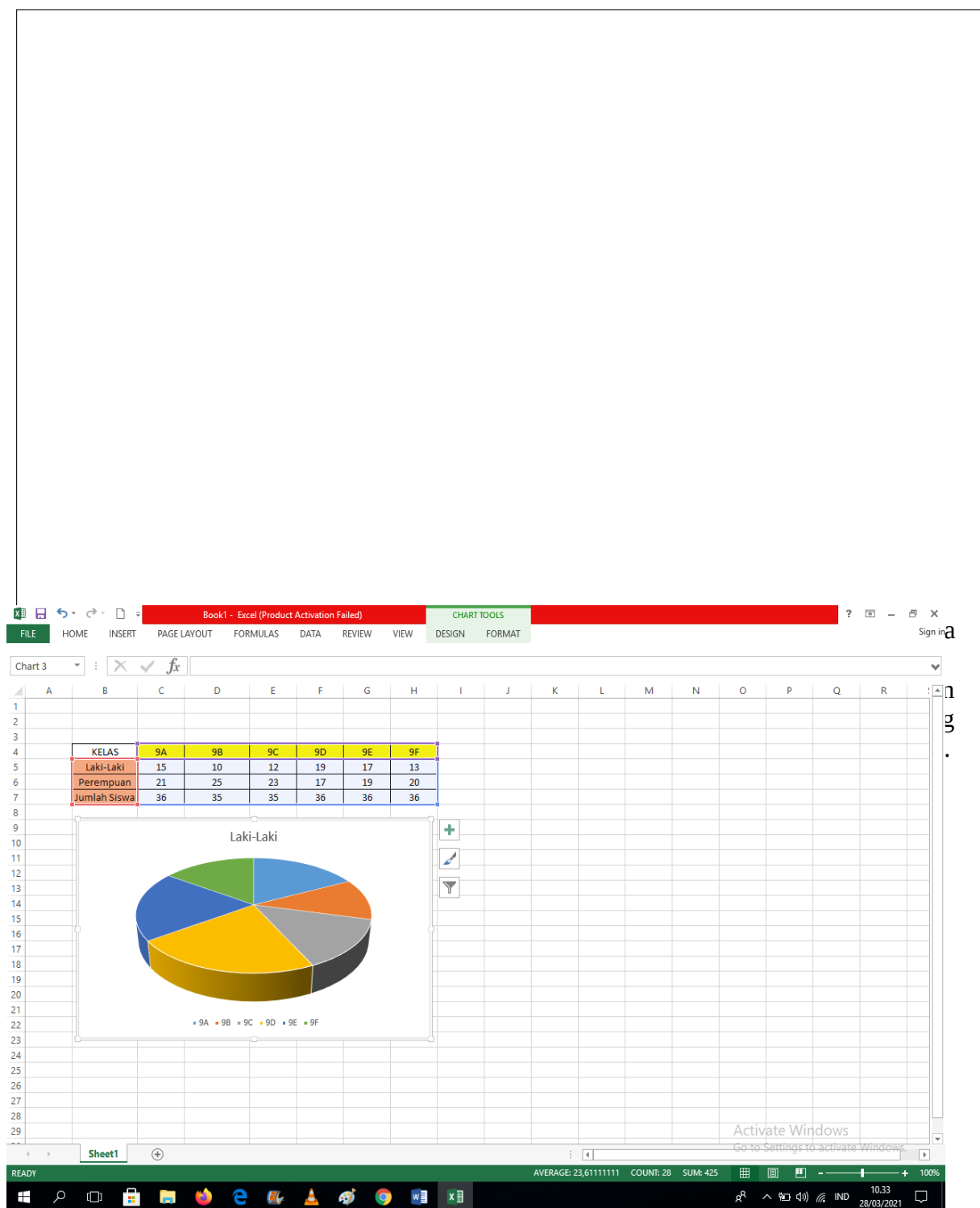
7. Selanjutnya kita lakukan bloking range pada tabel yang kita buat



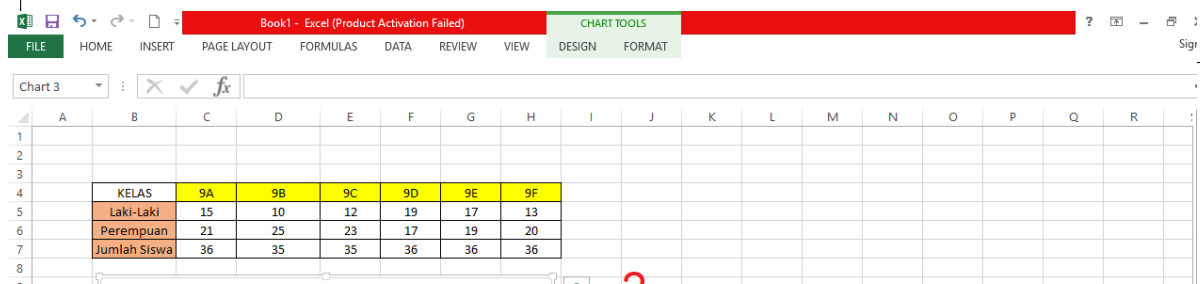
8. Selanjutnya kita klik Tab INSERT pilih pada ribbon CHART yaitu Pie or Doughnut Chart

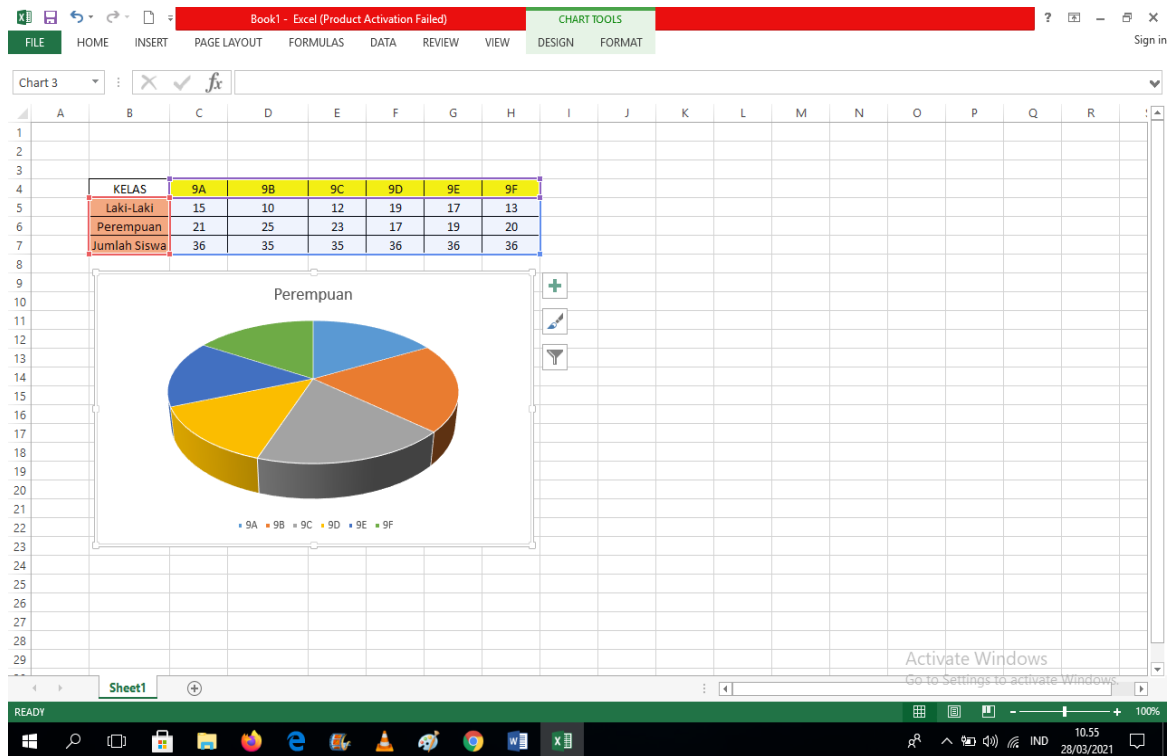


9. Maka tampilan visualisasi dari chart ini adalah sebagai berikut:

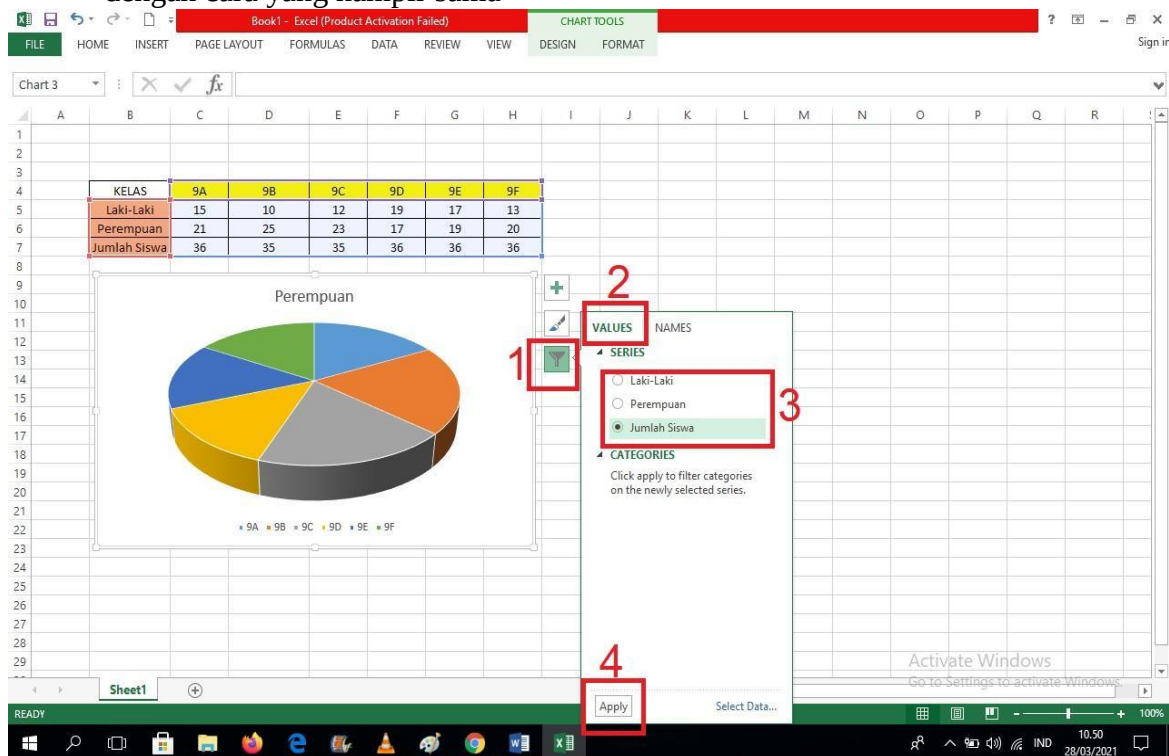


12. Maka akan tampil seperti gambar berikut ini

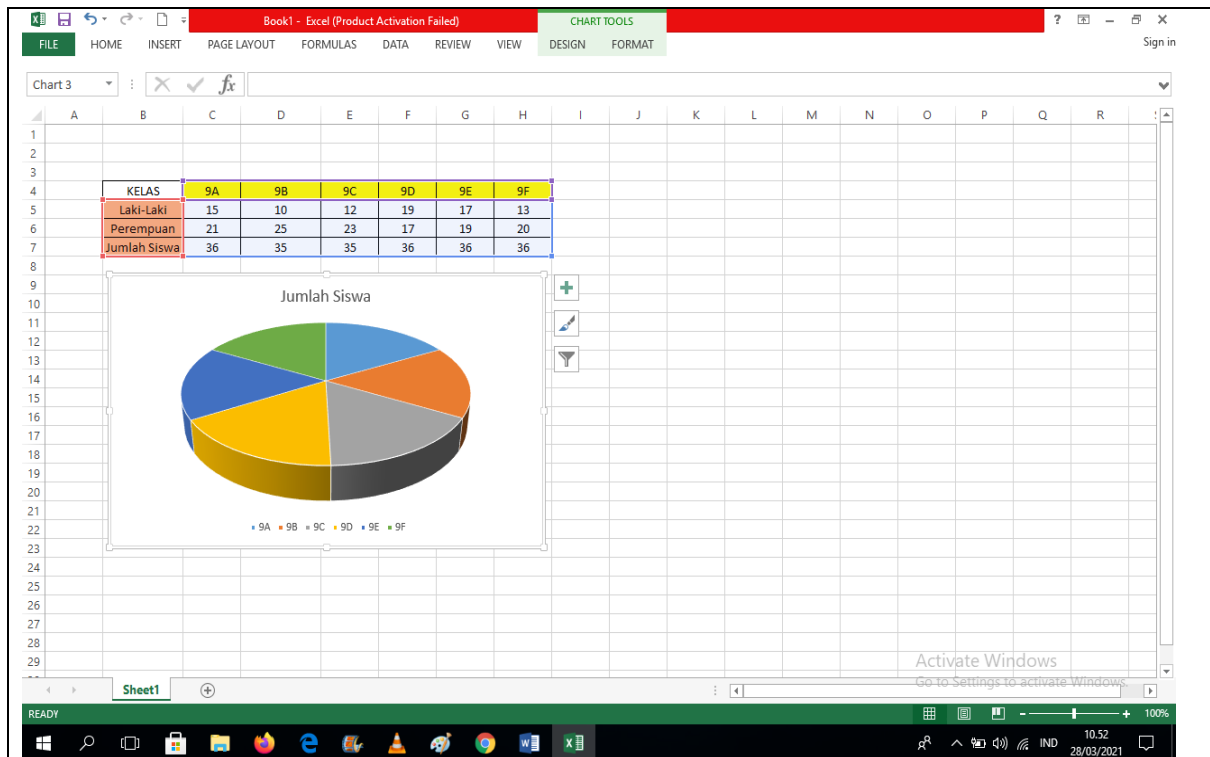




13. Setelah data siswa perempuan di tampilkan, maka kita tampilkan data siswa perkelas dengan cara yang hampir sama



Maka tampilan dari jumlah siswa dalam sebagai berikut:



Dengan kita mengklik tiap warna yang ada pada chart tersebuty kita akan mengetahui secara detail informasi apa saja yang ada di dalam nya.

Penguatan AD-K7-02 AYO BELAJAR MENVISUALISASIKAN DATA	2. Melakukan visualisasi pengelompokan data berdasarkan umur siswa di kelas	15 Menit
Penutup	4. Peserta didik melakukan ulasan tentang pembelajaran visualisasi data berdasarkan kategori tertentu dan pemanfaatannya 5. Menanyakan tentang faedah mempelajari analisa data dalam kehidupan sehari-hari. 6. Menjelaskan tentang refleksi akan kontribusi setiap peserta didik pembelajaran hari ini.	5 Menit

6.3.7. Lembar Refleksi Siswa

Aspek	Refleksi Siswa
Berfikir komputasi	Mengetahui dan memahami cara berfikir komputasi
Analisis data	Mampu membuat dan menganalisa data sederhana dalam kehidupan sehari-hari
Bernalar Kritis	Mampu visualisasi data berdasarkan kondisi yang ada

Kreatif	Mampu menyajikan data berdasarkan kondisi tertentu
---------	--

Mandiri	Mampu mendorong diri untuk dapat menyelesaikan tugas yang disediakan
Bergotong Royong	Mampu bekerja didalam tim untuk menghasilkan hasil akhir dari pengolahan data yang valid

6.3.8. Lembar Kerja Siswa

Nama :
 NIS :
 Kelas :
 Hari :
 Tanggal :

Lembar kerja Peserta didik – ACTIVITAS 2:


 berisi NILAI siswa.

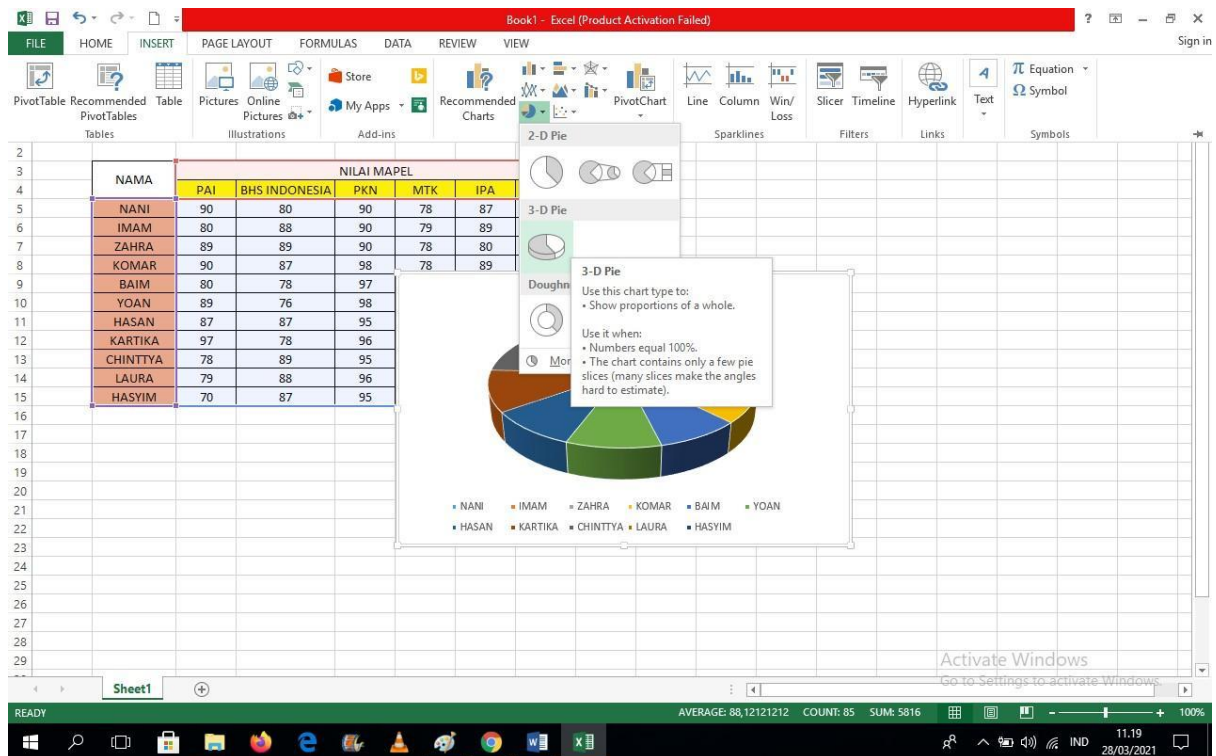
NAMA	NILAI MAPEL					
	PAI	BHS INDONE SIA	PK N	MT K	IP A	IPS
NANI	90	80	90	78	87	90
IMAM	80	88	90	79	89	98
ZAHRA	89	89	90	78	80	97
KOMAR	90	87	98	78	89	98
BAIM	80	78	97	87	89	97
YOAN	89	76	98	89	80	96
HASAN	87	87	95	88	87	95
KARTIK A	97	78	96	87	87	97
CHINTT YA	78	89	95	89	89	98
LAURA	79	88	96	80	80	96
HASYI M	70	87	95	86	87	95

ANALISIS DATA:

Lakukan visualisasi nilai untuk masing masing mata pelajaran dalam bentuk diagram/graph/chart.

PENYELESAIAN:

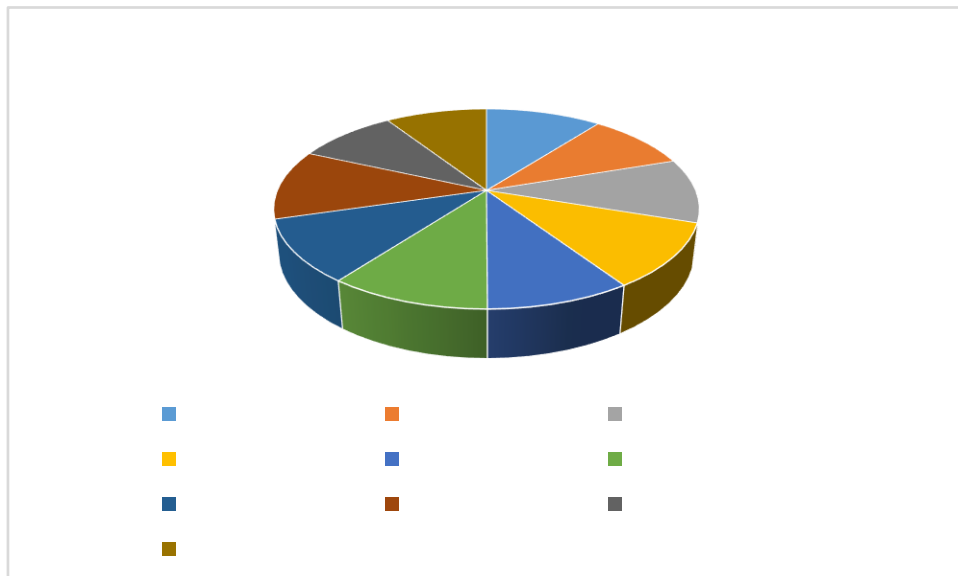
1. Melakukan selection data atau blocking range data yang akan diolah...dikarena seluruh data akan kita olah, maka seluruh tabel nilai kita blok



Selanjutnya akan kita tampilkan visualisasi nilai dari masing masing mapel

HASIL YANG DI

DAPAT PAI



NAMA SISWA NANI

PAI

MTK

BAHASA INDONESIA PKN

IPA

PRAKARYA

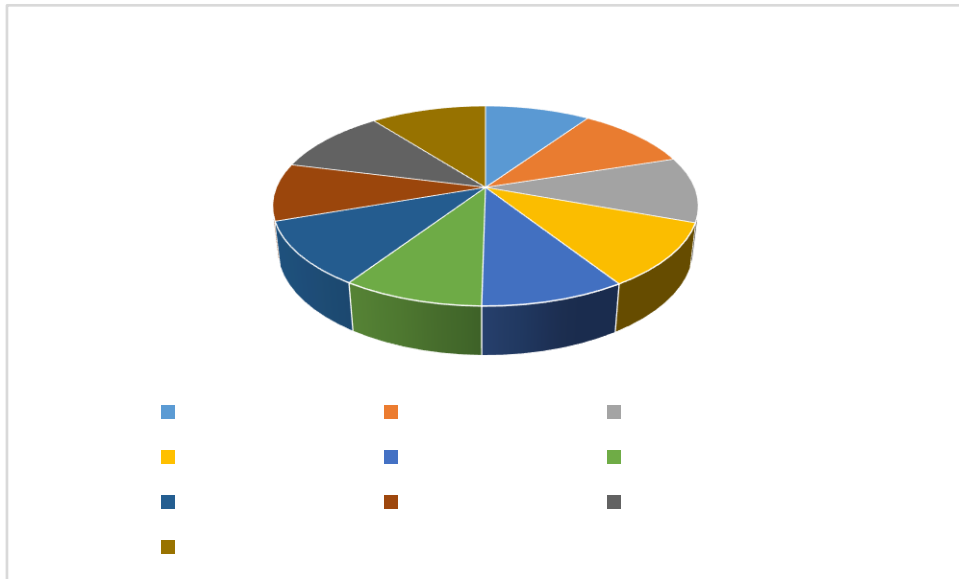
IPS

SENI BUDAYA

PJOK

BAHASA INGGRIS

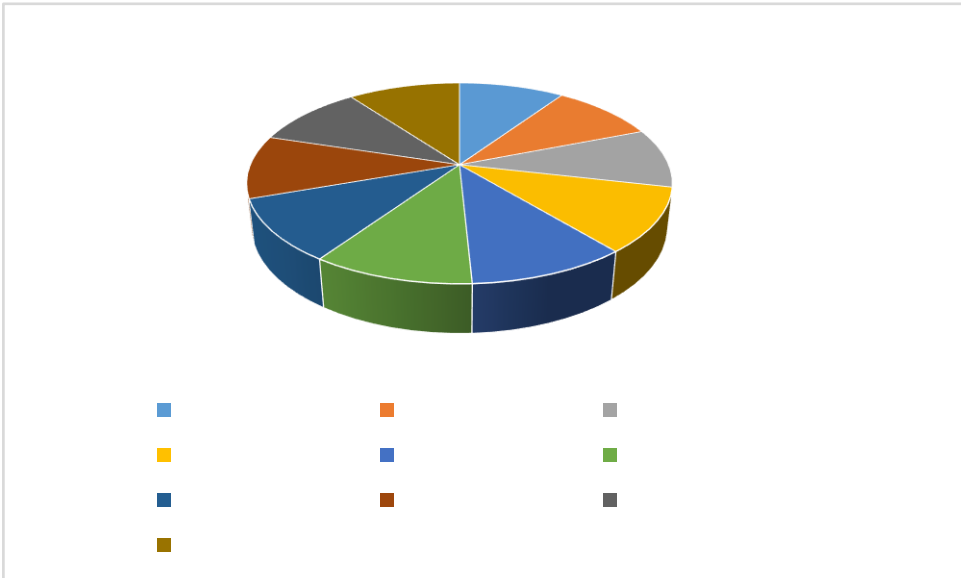
BAHASA INDONESIA



NAMA SISWA IMAM

- PAI
- MTK PRAKARYA
- BAHASA INGGRIS
- BAHASA INDONESIA
- IPA
- SENI BUDAYA
- PKN
- IPS
- PJOK

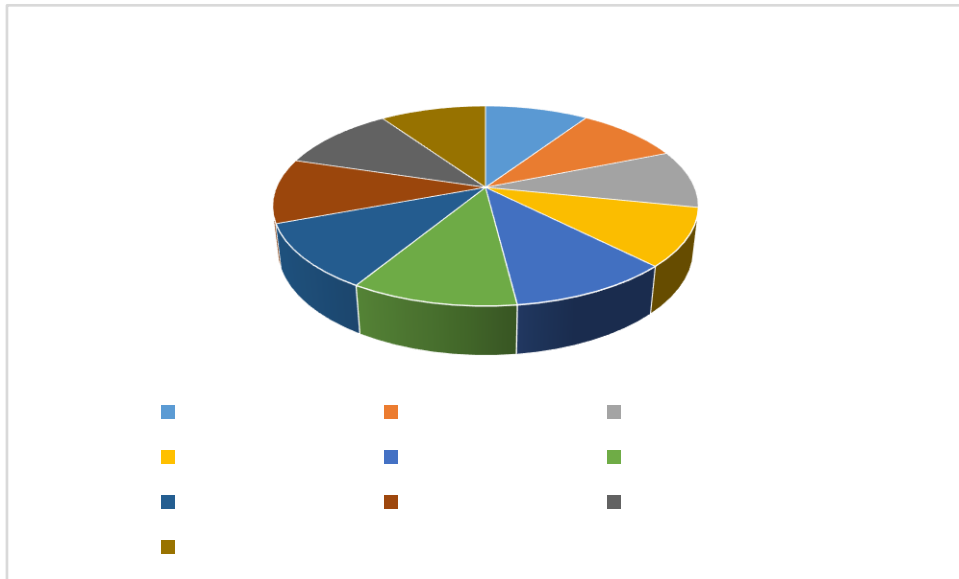
PKN



NAMA SISWA ZAHRA

- PAI
- MTK PRAKARYA
- BAHASA INDONESIA
- IPA
- SENI BUDAYA
- BAHASA INGGRIS
- PKN
- IPS
- PJOK

MATEMATIKA



NAMA SISWA KOMAR

PAI

MTK PRAKARYA

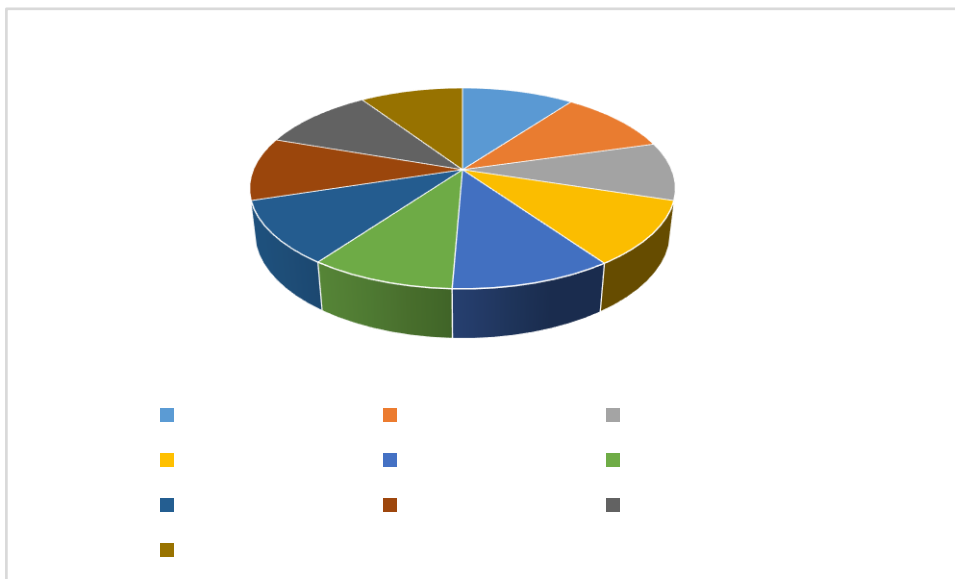
BAHASA INGGRIS

BAHASA INDONESIA PKN

IPA IPS

SENI BUDAYA PJOK

IPA



NAMA SISWA BAIM

PAI

MTK PRAKARYA

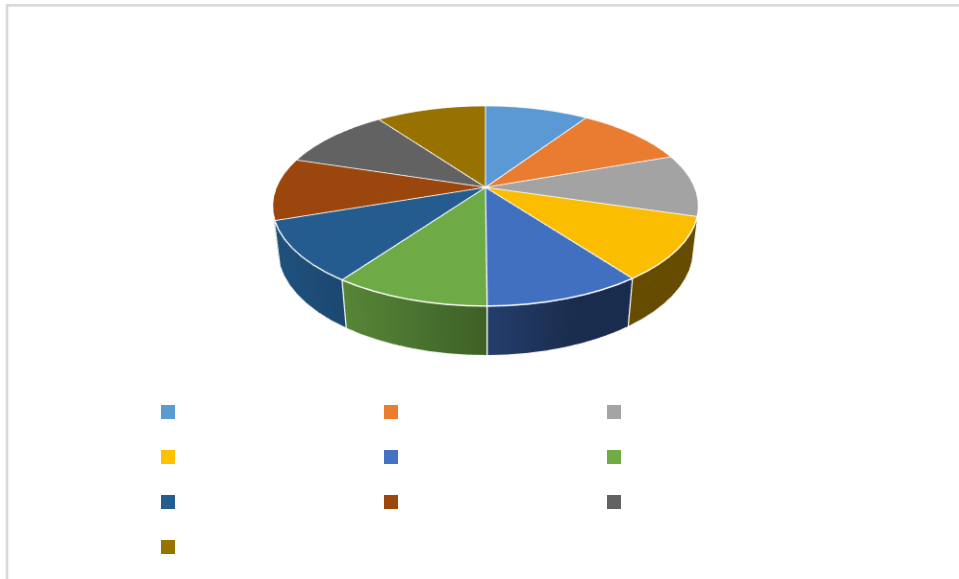
BAHASA INDONESIA PKN

IPA IPS

SENI BUDAYA PJOK

BAHASA INGGRIS

IPS



NAMA SISWA YOAN

PAI

MTK PRAKARYA

BAHASA INGGRIS

BAHASA INDONESIA PKN

IPA

IPS

SENI BUDAYA

PJOK

Kesimpulan:

JUMLAH VISUALISASI ADA 6 CHART

Penilaian meliputi:

4. Kesimpulan hasil analisis
5. Ketepatan hasil dari tugas yang diberikan
6. Ketepatan langkah-langkah pengerjaan yang dilakukan

Skor Penilaian:

- SB = Sangat Baik
- B = Baik
- C = Cukup
- K = Kurang

Kriteria Untuk Mengukur Ketercapaian Peserta didik.

Memuat sejumlah informasi tentang bagaimana proses asesmen dan hasil belajar dinilai:

- ❖ Mampu menganalisis data
- ❖ Mampu melakukan pengelompokan data
- ❖ Mampu membuat kesimpulan akhir dari data yang di analisis

6.3.9. Assesmen

MAPEL	A= 100	B=85	C=70	D= 55
-------	--------	------	------	-------

PAI	√	-	-	-
BAHASA INDONESIA	√	√	-	-
PKN	√	√	√	-
MATEMATIKA	√	√	√	√

IPA	√	√	√	√
IPS	√	√	√	√

6.3.10. Pengayaan

DISAJIKAN DATA NILAI SISWA:

MAPEL	NAMA SISWA					
	NA NI	IMA M	ZAHR A	KOMA R	BAIM	YOA N
PAI	90	80	90	78	87	90
BAHASA INDONESIA	80	88	90	79	89	98
PKN	89	89	90	78	80	97
MTK	90	87	98	78	89	98
IPA	80	78	97	87	89	97
IPS	89	76	98	89	80	96
PRAKARYA	87	87	95	88	87	95
SENI BUDAYA	97	78	96	87	87	97
PJOK	78	89	95	89	89	98
BAHASA INGGRIS	79	88	96	80	80	96

Berdasarkan tabel diatas visualisasi data nilai berdasarkan nilai masing-masing Siswa

6.3.11. Referensi

<HTTPS://support.microsoft.com>

[om](https://edu.gcfglobal.org/en/tr_id--2016/grafik)

https://edu.gcfglobal.org/en/tr_id--2016/grafik

6.3.12. Glosarium rinci

Graph: Bagan, juga diistilahkan sebagai grafik atau diagram, adalah sebuah representasi grafis dari data.

Visualisasi: suatu rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram atau animasi untuk penampilan suatu informasi.

Cell: sebuah kotak kecil pada worksheet yang merupakan titik pertemuan antara Row dan Column

Column: bagian dari worksheet yang melintang vertikal ke atas dan ditandai dengan huruf A,B,C, dan seterusnya sampai XFD

Rows: bagian dari worksheet yang melintang horisontal ke samping dan ditandai dengan nomor angka 1,2,3 sampai 1.048.576.

Range: gabungan dari beberapa cell pada microsoft , baik dalam satu atau beberapa baris dan kolom

6.3.13. Pesan Pedagogi Perancang Modul Untuk Guru

Modul ini belumlah sempurna, namun diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi rekan- rekan guru sekalian dalam mengimplemantasikan aspek analisa data tentang

pengelompokan data dalam pembelajaran didalam kelas bagi siswa kelas 7. Semoga
Modul ini berguna bagi kita semua.

6.3.14. Lembar Refleksi Guru

Aspek	Refleksi Guru

6.3.15. Contoh Soal-Soal Latihan dan Ujian

6.4. Aktifitas-5-Fungsi dan Formula

DEskripsi UMum

Pada dasarnya **formula atau rumus pada lembar aplikasi pengolah data** adalah *persamaan matematika untuk menghitung nilai-nilai tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan pada microsoft* .

Inti Materi:

Rumus atau *Formula* dapat digunakan dalam perhitungan yang sederhana hingga yang super kompleks, baik untuk data berupa angka, teks, tanggal, waktu, atau kombinasi dari jenis data-data tersebut.

Tujuan Spesifik Pembelajaran

1. Siswa mampu Menggunakan fitur dasar aplikasi lembar kerja untuk pengolahan data dan analisis data dalam berbagai representasi.
2. Siswa mampu Memprediksi data berdasar hasil visualisasi data.

6.4.1. Pertanyaan Pemantik

Pertemuan antara baris dan kolom adalah?

6.4.2. Konsep Keterkaitan Aktivitas



Fungsi

Nilai

Formula

Nama

Cell/Range

Operator

Referensi

6.4.3. Kata Kunci

Formula, Fungsi, Cell, Column, Max, Min, Average, Count, If, Konstanta, Referensi, Operator, Sum

6.4.4. Kontribusi ke Profil Pancasila dan Praktik Inti

- 1 **Bernalar kritis:** peserta didik dapat menggunakan perilaku atau keadaan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan cara menganalisis data
- 2 **Kreatif:** peserta didik dapat membuat pola data analisis mereka sendiri untuk menyelesaikan permasalahan dari data yang tersedia
- 3 **Mandiri dan gotong royong:** peserta didik secara mandiri maupun bergotong royong dengan melakukan analisis untuk menyelesaikan persoalan algoritma dari sebuah data yang tersedia dan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dengan kriteria-kriteria tertentu
- 4 Membina Budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif ketika menyelesaikan persoalan analisis data sebuah data yang tersedia untuk diolah dan diambil kesimpulan akhirnya
- 5 PLB meliputi Berfikir Komputasional dan Analisis Data

Kegiatan	Profil Pancasila	Praktik Inti
Mengolah data sederhana dan menampilkan data sesuai dengan tujuan.	Bernalar kritis, kreatif dan mandiri dan gotong royong	Menginterpretasi hasil visualiasi data..
Memprediksi data berdasar hasil visualisasi data.	Bernalar kritis, kreatif dan mandiri dan gotong royong	Mengolah data menggunakan fungsi dan formula

6.4.5. Gambaran Umum Kegiatan (calon RPP)

Pembukaan	Tampilkan nilai tertinggi dan terendah didalam kelas, bagaimanakah caranya?	10 menit
------------------	---	-----------------

Inti AD-K7-04 AYO BELAJAR: MENVISUALISASIKAN DATA	Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan analisis data dengan mengelompokkan siswa Latihan pertama adalah Mencari Informasi tentang nilai siswa Aktivitas 1 1. Mengumpulkan data nilai siswa pada masing masing mata pelajaran 2. Membuat table data Pertanyaan untuk diskusi	40 menit:
--	--	------------------

	1. Bagaimana menampilkan data-data tersebut menjadi data yang valid Adapun materinya adalah sebagai berikut:	
Fungsi dan Formula Pada dasarnya formula atau rumus pada lembar aplikasi pengolah data adalah <i>persamaan matematika untuk menghitung nilai-nilai tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan pada microsoft .</i> <u>Inti Materi:</u> Rumus atau <i>Formula</i> dapat digunakan dalam perhitungan yang sederhana hingga yang super kompleks, baik untuk data berupa angka, teks, tanggal, waktu, atau kombinasi dari jenis data-data tersebut.. Cara menggunakan rumus selalu diawali tanda sama dengan (=). Selain itu dalam sebuah rumus aplikasi pengolah data bisa melibatkan fungsi, referensi, konstanta dan umumnya juga melibatkan operator dasar Sebagai contoh misalnya kita akan menjumlahkan angka 10,20,30 maka formula adalah: =10+20+30 Contoh lain jika kita ingin mencari rata-rata dari 10,20,30 maka rumus nya adalah: =(10+20+30)/3 Pada kedua contoh rumus di atas, formula tersebut menggunakan konstanta (10,20,30,3) serta operator penjumlahan (+) dan pembagian (/). Contoh rumus yang melibatkan fungsi adalah sebagai berikut: =SUM(A1:A10) Contoh rumus yang melibatkan referensi cell adalah sebagai berikut: =A1+A2 Sudah umum bahwa formula atau rumus disama artikan dengan function atau fungsi . Padahal seharusnya kedua istilah ini memiliki penjelasan yang berbeda. Setelah mengenalkan tentang rumus atau formula berikutnya akan jelaskan mengenai maksud function atau fungsi .		

Pengertian Function/Fungsi

Adapun yang dimaksud **fungsi** secara garis besar merupakan *preset dari formula yang bertujuan untuk menyederhanakan formula hingga membuat proses perhitungan data menjadi lebih singkat dan tentunya relatif lebih mudah untuk dikerjakan.*

Fungsi adalah rumus-rumus yang telah didefinisikan atau dengan kata lain formula siap pakai yang dibuat untuk menyederhanakan perhitungan yang panjang dan rumit.

Sebagai contoh, jika kita akan menjumlahkan data berupa angka 10,20,30 maka fungsi yang dapat Anda gunakan adalah fungsi SUM:

```
=SUM(10;20;30)
```

Sedangkan untuk mencari rata-rata data tersebut kita gunakan fungsi AVERAGE:

```
=AVERAGE(10;20;30)
```

Jika hanya melibatkan tiga angka sebagaimana contoh diatas tentu belum ada perbedaan yang cukup berarti namun jika kitasudah berhadapan dengan ratusan atau bahkan ribuan data.

Keberadaan fungsi pada aplikasi pengolah data akan benar-benar rasakan manfaatnya.

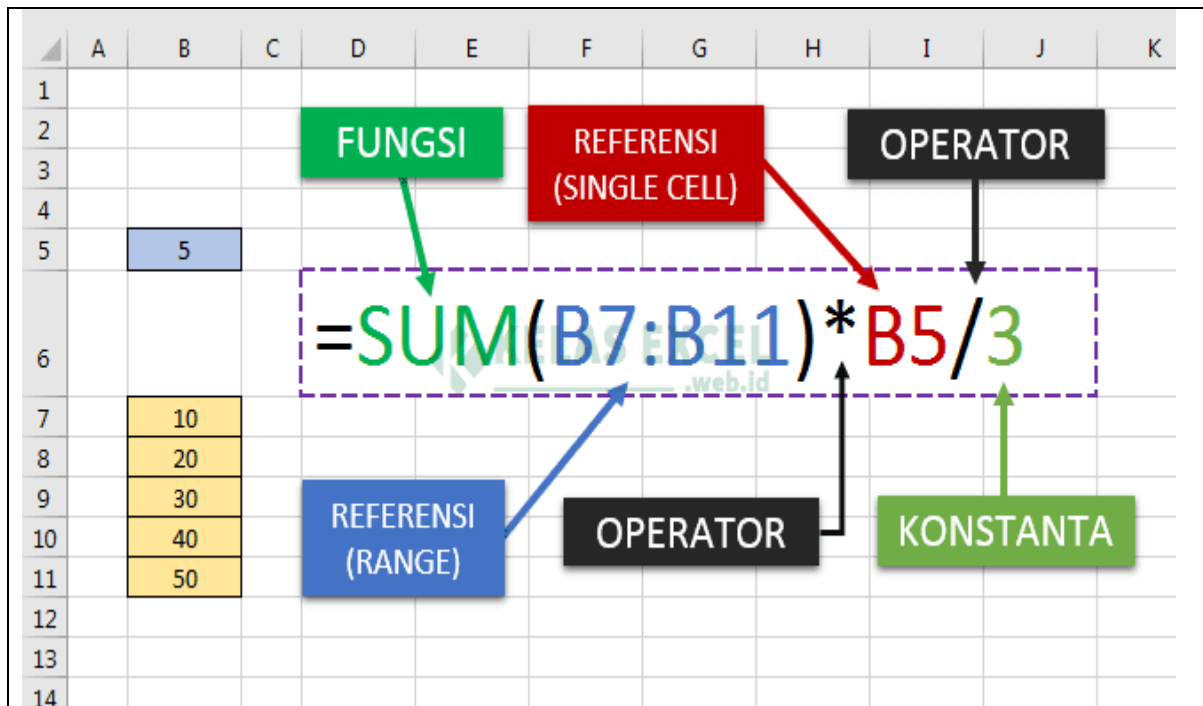
Dari penjelasan di atas apakah Anda sudah dapat membedakan antara fungsi (Function) dan Rumus (Formula)?

Bagian-bagian Rumus

Cara menggunakan rumus atau formula selalu diawali dengan **tanda sama dengan (=)**. Selain itu dalam sebuah rumus atau formula dapat terdiri atas satu atau semua dari beberapa hal berikut:

1. Fungsi-fungsi
2. Operator perhitungan
3. Nilai dari angka-angka atau teks secara langsung (konstanta)
4. Referensi alamat suatu sel atau range
5. Nama sel/range

Supaya lebih jelas perhatikan gambar bagian-bagian sebuah rumus berikut:



SAMA DENGAN(=): Tanda *sama dengan* atau “=” merupakan tanda awal dari penulisan formula atau rumus yang harus dituliskan jika kita hendak membuat atau menggunakan formula apapun.

FUNGSI : Fungsi merupakan sebuah kode tertentu yang melakukan kalkulasi tertentu di berdasarkan susunan argumen yang telah di tetapkan pada microsoft .

Fungsi bisa digunakan untuk menjalankan perhitungan sederhana atau kompleks. Misalnya fungsi SUM yang merupakan sebuah Fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan data.

REFERENSI: Referensi adalah acuan pada sebuah sel atau range pada lembar kerja, baik pada sheet yang sama maupun sheet yang berbeda. pada contoh di atas misalnya B2:B5 merupakan referensi dalam bentuk Range (Kumpulan Cell) sedangkan C2 Merupakan Referensi dalam bentuk sel tunggal.

KONSTANTA: Konstanta merupakan nilai yang bukan hasil dari sebuah kalkulasi perhitungan, karena itu nilainya selalu sama atau tidak berubah. Konstanta dapat berbentuk teks maupun angka yang dimasukkan langsung ke rumus, misalnya angka 3

OPERATOR: Operator merupakan simbol karakter yang menentukan tipe perhitungan yang ingin anda jalankan pada sebuah rumus . Pada contoh diatas yang termasuk operator adalah tanda * (perkalian) dan / (pembagian).

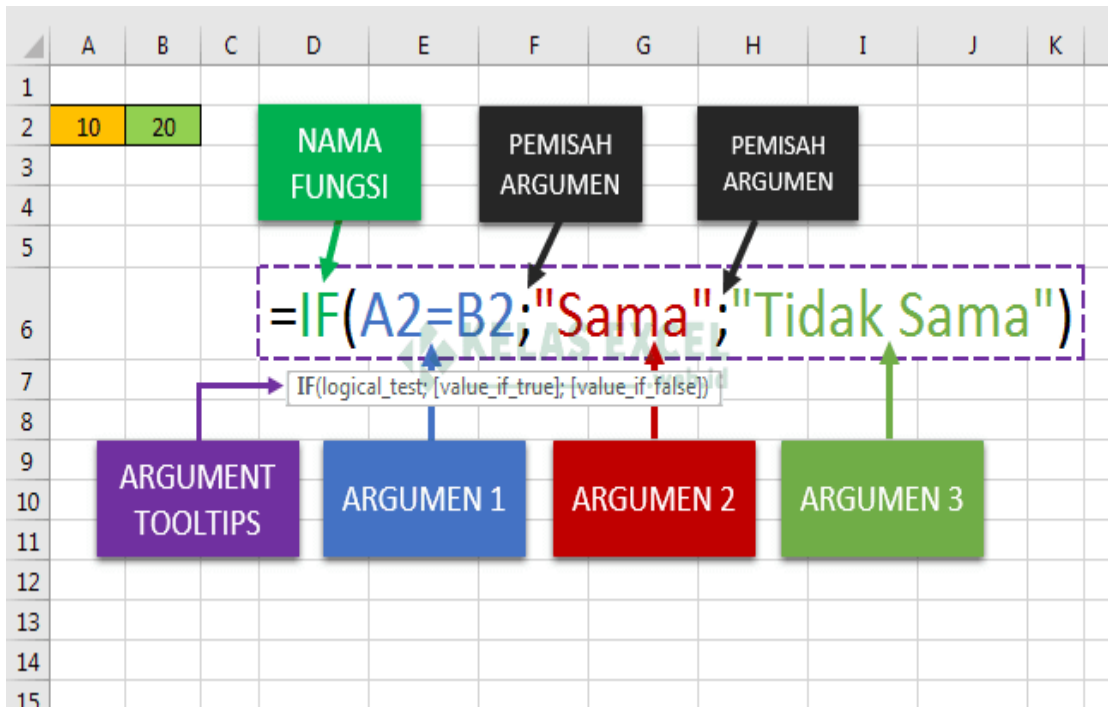
Sintaksis Fungsi

Penggunaan fungsi microsoft pada sebuah rumus selalu diikuti dengan tanda kurung "(...)" dimana dalam tanda kurung tersebut kita bisa memasukkan argumen-argument atau data tambahan yang akan dikalkulasi oleh fungsi tersebut.

NAMAFUNGSI(Argument1;Argument2;Argument3;dst...)

Pada argument Tooltips gambar di bawah ada keterangan argument yang diapit kurung siku"[...]". Tanda kurung siku ini menunjukkan bahwa bagian argument tersebut bersifat opsional atau boleh tidak digunakan.

Supaya lebih jelas perhatikan gambar bagian-bagian **struktur fungsi** berikut:



STRUKTUR: Struktur fungsi dimulai dengan tanda sama dengan (=), yang diikuti dengan nama fungsi, tanda kurung buka, argumen untuk fungsi yang dipisahkan oleh titik koma(;) untuk format bahasa Indonesia atau koma(,) untuk format English, dan tanda kurung tutup. Struktur Fungsi contoh diatas adalah "**=IF(A2=B2;"Sama";"Tidak Sama")**".

Apabila sebuah fungsi digunakan tidak pada bagian awal rumus, Tidak perlu menambahkan tanda "=" lagi, cukup 1 sama dengan(=) di awal rumus.

NAMA FUNGSI: Nama Fungsi pada contoh diatas adalah **Fungsi IF**. Nama fungsi. Untuk daftar fungsi yang ada, klik sel dan tekan **Shift + F3**.

ARGUMEN: Argumen bisa berupa angka, teks, nilai logika seperti TRUE atau FALSE, array, nilai kesalahan seperti #N/A, atau referensi sel. Argumen yang ditentukan harus menghasilkan nilai yang valid untuk argumen itu. Argumen juga bisa berupa konstanta, rumus, atau fungsi lainnya.

Dan untuk catatan bahwa setiap fungsi memiliki argumen yang berbeda-beda.

ARGUMENT TOOLTIPS: Tooltips atau tips alat dengan sintaks dan argumen muncul saat Anda mengetikkan fungsi. Tooltips hanya muncul untuk fungsi bawaan .

Jika sebuah fungsi memiliki argument lebih dari satu maka argumen-argument tersebut dipisahkan dengan tanda pemisah berupa koma(,) atau titik koma(;) sesuai pengaturan regional setting

komputer yang digunakan.		
Penguatan AD-K7-02 AYO BELAJAR MENVISUALISASIKAN DATA	1. Melakukan visualisasi pengelompokan data berdasarkan umur siswa di kelas	15 Menit
Penutup	1. Peserta didik melakukan ulasan tentang pembelajaran visualisasi data berdasarkan kategori tertentu dan pemanfaatannya 2. Menanyakan tentang faedah mempelajari analisa data dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menjelaskan tentang refleksi akan kontribusi setiap peserta didik pembelajaran hari ini.	5 Menit

6.4.6. Lembar Refleksi Siswa

Aspek	Refleksi Siswa
Berfikir komputasi	Mengetahui dan memahami cara berfikir komputasi
Analisis data	Mampu membuat dan menganalisa data sederhana dalam kehidupan sehari-hari
Bernalar Kritis	Mampu visualisasi data berdasarkan kondisi yang ada
Kreatif	Mampu menyajikan data berdasarkan kondisi tertentu
Mandiri	Mampu mendorong diri untuk dapat menyelesaikan tugas yang disediakan
Bergotong Royong	Mampu bekerja didalam tim untuk menghasilkan hasil akhir dari pengolahan data yang valid

6.4.7. Lembar Kerja Siswa

Nama :
 NIS :
 Kelas :
 Hari :
 Tanggal :

Lembar kerja Peserta didik – ACTIVITAS 2:



berisi NILAI siswa.

MAPEL	NAMA SISWA					
	NA NI	IMA M	ZAHR A	KOMA R	BAI M	YOAN
PAI	90	80	90	78	87	90

BAHASA INDONESIA	80	88	90	79	89	98
---------------------	----	----	----	----	----	----

PKN	89	89	90	78	80	97
MTK	90	87	98	78	89	98
IPA	80	78	97	87	89	97
IPS	89	76	98	89	80	96
PRAKARYA	87	87	95	88	87	95
SENI BUDAYA	97	78	96	87	87	97
PJOK	78	89	95	89	89	98
BAHASA INGGRIS	79	88	96	80	80	96

ANALISIS DATA:

Lakukan visualisasi nilai untuk masing masing mata pelajaran dengan menggunakan formula dengan fungsi- fungsi nya untuk menghitung jumlah nilai keseluruhan siswa, mencari nilai tertinggi, terendah, rata-rata nilai permata pelajaran dan jumlah data yang di tampilkan.

PENYELESAIAN:

1. Melakukan selection data atau blocking range data yang akan diolah...dikarena seluruh data akan kita olah, maka seluruh tabel nilai kita blok

1. Menggunakan fungsi SUM untuk mencari nilai total
2. Menggunakan fungsi Max untuk mencari nilai tertinggi
3. Menggunakan fungsi Min untuk mencari nilai terendah
4. Menggunakan fungsi Average untuk mencari nilai rata-rata
5. Menggunakan fungsi Count untuk mencari

jumlah data Selanjutnya akan kita tampilkan hasil pengolahan nilai dari

masing masing siswa

HASIL YANG DI DAPAT

MAPEL	NAMA SISWA					
	NANI	IMAM	ZAHR A	KOMAR	BAIM	YOAN
PAI	90	80	90	78	87	90
BAHASA INDONESIA	80	88	90	79	89	98
PKN	89	89	90	78	80	97
MTK	90	87	98	78	89	98
IPA	80	78	97	87	89	97
IPS	89	76	98	89	80	96
PRAKARYA	87	87	95	88	87	95
SENI BUDAYA	97	78	96	87	87	97

PJOK	78	89	95	89	89	98
BAHASA INGGRIS	79	88	96	80	80	96
Jumlah Total Nilai	859	840	945	833	857	962
Tertinggi	97	89	98	89	89	98
Terendah	78	76	90	78	80	90
Rata-rata	85,9	84	94,5	83,3	85,7	96,2
Jumlah Data	10	10	10	10	10	10

Penilaian meliputi:

1. Penggunaan Formula yang tepat
2. Penggunaan Fungsi yang tepat
3. Ketepatan hasil dari tugas yang diberikan
4. Ketepatan langkah-langkah pengerjaan yang dilakukan

Skor Penilaian:

- SB = Sangat Baik
- B = Baik
- C = Cukup
- K = Kurang

Kriteria Untuk Mengukur Ketercapaian Peserta didik.

Memuat sejumlah informasi tentang bagaimana proses asesmen dan hasil belajar dinilai:

- ❖ Mampu menganalisis data
- ❖ Mampu melakukan pengelompokan data
- ❖ Mampu membuat kesimpulan akhir dari data yang di analisis

6.4.8. Asesmen

MAPEL	A= 100	B=85	C=70	D= 55
Nilai Total	√	-	-	-
Nilai Tertinggi	√	√	-	-
Nilai Terendah	√	√	√	-
Nilai Rata-Rata	√	√	√	√
Jumlah data	√	√	√	√

6.4.9. Pengayaan

DISAJIKAN DATA NILAI SISWA:

MAPEL	NAMA SISWA					
	NA NI	IMA M	ZAHR A	KOMA R	BAIM	YOA N
PAI	90	80	90	78	87	90
BAHASA INDONESIA	80	88	90	79	89	98
PKN	89	89	90	78	80	97
MTK	90	87	98	78	89	98
IPA	80	78	97	87	89	97
IPS	89	76	98	89	80	96
PRAKARYA	87	87	95	88	87	95
SENI BUDAYA	97	78	96	87	87	97
PJOK	78	89	95	89	89	98
BAHASA	79	88	96	80	80	96

INGGRIS						
---------	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas tampilkan data nilai berdasarkan nilai masing-masing Siswa jika dibawah 80 maka di nyatakan dia REMEDIAL

6.4.10. Referensi

[HTTPS://support.microsoft.com](https://support.microsoft.com)
<https://www.kelas.id/2014/06/formula-dan-fungsi-.html>

6.4.11. Glosarium rinci

Function adalah rumus yang telah ditetapkan untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan nilai-nilai tertentu dalam urutan tertentu.
formula atau rumus pada microsoft adalah persamaan matematika untuk menghitung nilai-nilai tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

Cell: sebuah kotak kecil pada worksheet yang merupakan titik pertemuan antara Row dan Column

Column: bagian dari worksheet yang melintang vertikal ke atas dan ditandai dengan huruf A,B,C, dan seterusnya sampai XFD

Rows: bagian dari worksheet yang melintang horisontal ke samping dan ditandai dengan nomor angka 1,2,3 sampai 1.048.576.

Range: gabungan dari beberapa cell pada microsoft , baik dalam satu atau beberapa baris dan kolom

Sum: Mencari total nilai dari data yang ada

MAX: Mencari nilai tertinggi dari data

yang ada MIN: Mencari nilai terendah dari data yang ada

Average: Mencari nilai rata-rata dari data

yang ada Count: mencari jumlah data dari data yang ada

IF: mencari nilai atau data dari kondisi tertentu

REFERENSI: Referensi adalah acuan pada sebuah sel atau range pada lembar kerja, baik pada sheet yang sama maupun sheet yang berbeda.

KONSTANTA: Konstanta merupakan nilai yang bukan hasil dari sebuah kalkulasi perhitungan, karena itu nilainya selalu sama atau tidak berubah.

OPERATOR: Operator merupakan simbol karakter yang menentukan tipe perhitungan yang ingin anda jalankan pada sebuah rumus

6.4.12. Pesan Pedagogi Perancang Modul Untuk Guru

Modul ini belumlah sempurna, namun diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi rekan- rekan guru sekalian dalam mengimplemantasikan aspek analisa data tentang pengelompokan data dalam pembelajaran didalam kelas bagi siswa kelas 7. Semoga Modul ini berguna bagi kita semua.

6.4.13. Lembar Refleksi Guru

Aspek	Refleksi Guru

6.4.14. Contoh Soal-Soal Latihan dan Ujian

